

Chapitre 1

Principe du nivellement géométrique de précision

Introduction et Rappels

Le nivellement en général est un procédé géodésique ayant pour objectif la détermination des altitudes des points à la surface de la terre par rapport à une surface de référence dite surface de niveau zéro.

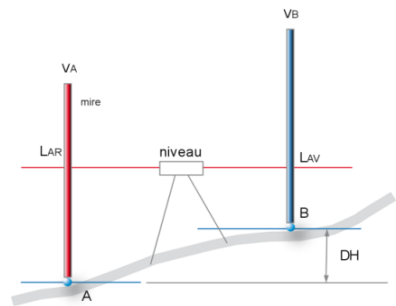
Il existe différents procédés ou méthodes permettant la réalisation d'un nivellement. Suivant la précision voulue, nous avons le choix parmi les procédés ou méthodes suivants :

a) Nivellement direct ou géométrique

Supposons que l'altitude du point A connue, en notant L_{AR} et L_{AV} les lectures à l'aide d'un niveau sur les 2 mires, l'altitude du point B s'obtient comme suit :

$$Alt_B = Alt_A + L_{AR} - L_{AV}$$

(équ.1.1)



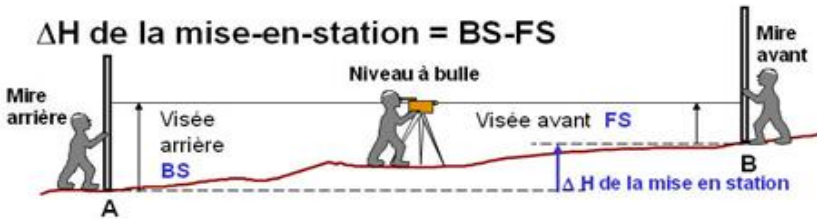
Le nivellement direct se divise en deux catégories de nivellement selon la méthodologie d'observation ou les instruments utilisés.

1) Le nivellement direct ordinaire : dans ce cas on utilise des niveaux de chantier avec une précision de l'ordre du centimètre ; avec des mires centimétriques. C'est le type de nivellement le plus courant

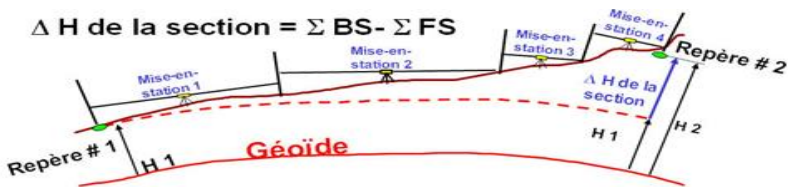


* Principe Général de nivellement direct ou géométrique

On mesure les différences d'élévations entre deux mires graduées tenues verticalement et séparées d'environ 100 mètres.

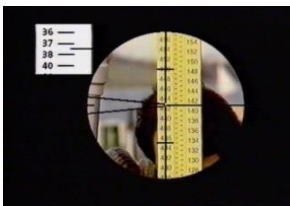


Un niveau à bulle monté sur un trépied donne une ligne de visée horizontale (toujours tangente à la surface équipotentielle de l'instrument). La détermination élémentaire ΔH s'appelle une nivelée. Une succession de nivelées constitue un cheminement de nivellement qui consiste à déterminer la dénivelée entre deux points trop éloignés l'un de l'autre.



Du point de vue précision ou équipement, le nivellement géométrique peut être ordinaire, de précision ou de haute précision.

2) Le nivellement de précision : dans ce cas on utilise des niveaux spéciaux et des méthodes d'observation différentes du premier.

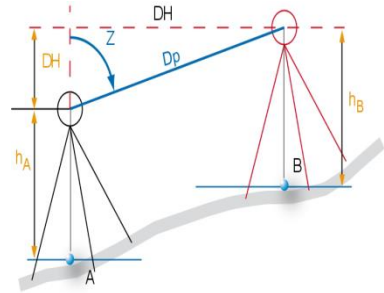


Pour la conduite des opérations de nivellement, il faut au moins un niveau et deux mires. Selon la nature des niveaux utilisés et des travaux exigés, on peut distinguer entre un nivellement classique de précision, un nivellement numérique de précision, ou d'un nivellement motorisé. La précision souhaitée est de l'ordre du mm/km.

b) Nivellement indirect ou trigonométrique

Dans ce type de nivellement on doit utiliser un goniomètre ou une station totale. L'altitude du point B peut être calculée par :

$$\text{Alt}_B = \text{Alt}_A + h_A + D \cos(Z) - h_B$$



Où : $\text{Alt}_B = \text{Alt}_A + D \sin(100-Z) + h_A - h_B$

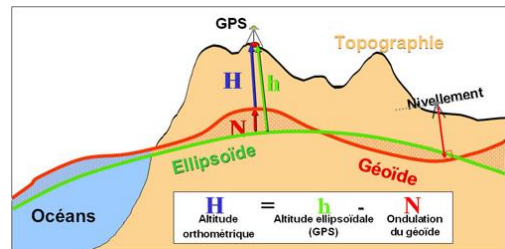
Dans ce type de nivellement on peut rencontrer deux cas :

- Le nivellement indirect à courte portée et
- Le nivellement à grande portée ou géodésique

La précision peut aller de quelques centimètres à quelques décimètres.

c) Nivellement par GPS

Le GPS donne (λ, ϕ, h) dans un SRT donné (WGS84). la connaissance de l'ondulations du géoïde (N) permet la transformation d'altitudes ellipsoïdales (h) provenant du GPS à des altitudes orthométriques (H).



$$H = h - N$$

La précision du nivellement par GPS dépend de la précision de N. Elle peut varier de 1 cm à quelques décimètres. Les ondulations (N) du géoïde peuvent être obtenues grâce à des modèles gravimétriques (voir cours de géodésie physique).

***Systèmes de références d'altitude : définition et réalisation**

Un système d'altitude ou référentiel altimétrique est défini par :

- A) un type d'altitude
- B) une surface de référence
- C) un point fondamental
- D) un réseau de repères de nivellement

A) un type ou nature d'altitude : dans cette partie on peut rencontrer pour chaque point soit :

- 1. La cote géopotentielle
- 2. L'altitude orthométrique
- 3. L'altitude dynamique
- 4. L'altitude normale

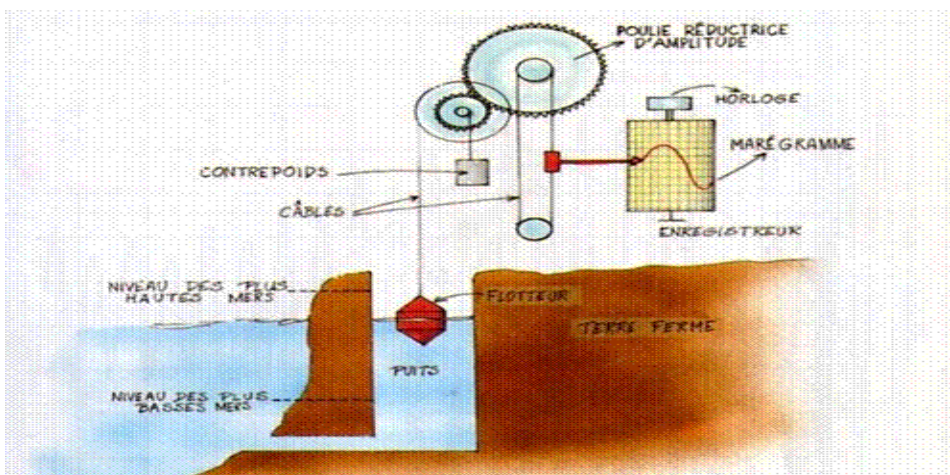
Ces quantités seront définies dans le chapitre suivant.

B) une surface de référence

Dans cette partie la surface de référence des altitudes en théorie, c'est le géoïde, mais plus généralement il s'agit de la surface de niveau d'altitude arbitraire nulle qui passe par un point donné (point fondamental de nivellement) proche du niveau moyen de la mer.

C) un point fondamental et son altitude conventionnelle

On a souvent choisi d'affecter l'altitude zéro à la moyenne du niveau de la mer calculée sur un intervalle de temps, le plus long possible, à partir des enregistrements d'un marégraphe, établi en un point de la côte. Le niveau moyen de la mer ainsi déterminé est matérialisé par l'altitude d'un repère, appelé point fondamental ou zéro du nivellement



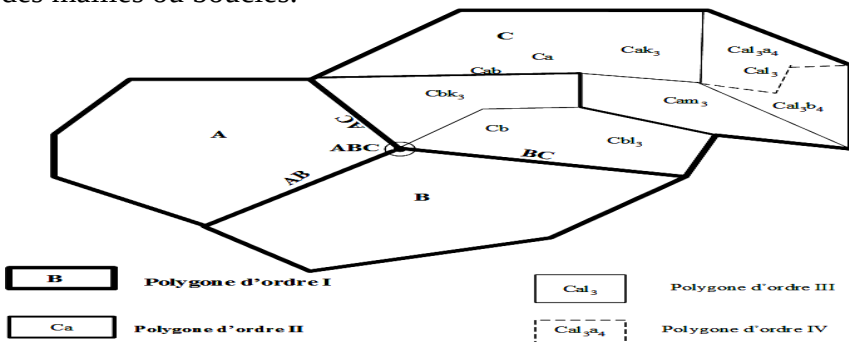
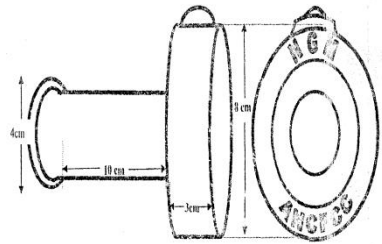
Pour le MAROC le point fondamental de nivellement se trouve au port de Casablanca.

D) un réseau de repères de nivellement

Le réseau est composé :

- D'un ensemble d'observations de nivellement de précision (dénivelées et gravimétrie)
- D'un processus de calcul des altitudes des repères.

Les altitudes de l'ensemble des repères du réseau de nivellement se réfèrent alors de proche en proche, par techniques de nivellement, à ce point origine du système d'altitude ; ces points sont matérialisés par des repères et des bornes en formant des mailles ou boucles.



*Operations du nivellement de précision

Lors des opérations de nivellement on peut rencontrer deux types d'opérations soit :

1) OPERATION DE STABILITÉ:

C'est l'opération de nivellement ayant pour but de vérifier que l'altitude d'un REPÈRE DE NIVELLEMENT n'a pas varié par rapport aux altitudes des repères avoisinants. Exemple pour une travée (entre deux repères de nivellement voisins), depuis les dernières observations.

2) Opération de la création d'un réseau de repères de nivellement : des sections, cheminements, ...

Les lignes nivelées sont principalement implantées le long des voies de communication et de préférence le long des routes. Le réseau est étudié de manière à desservir chaque commune. C'est l'opération fondamentale de nivellement qui donne naissance à l'ensemble du réseau en partant du point fondamental de nivellement (Casa).

A) Le mode opératoire du nivellement de précision : méthode de Cholesky.

La méthode du double cheminement de Cholesky

La méthode de **Cholesky**, du nom de son auteur, consiste à exécuter deux cheminements voisins et indépendants pour déterminer la dénivelée entre deux points A et B (Figure 2.15).

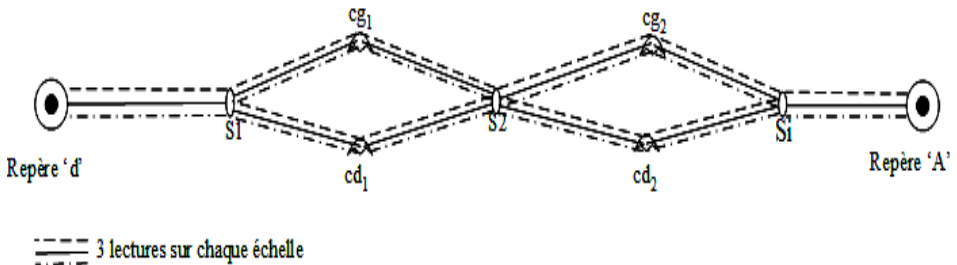


Figure 2.15 : Cheminement double selon la méthode de Cholesky.

Cette méthode nécessite une équipe formée des membres suivants :

- Un opérateur,
- Deux porteurs de mires (un arrière et un avant),
- Un secrétaire pour tenir le carnet des observations,
- Un porteur de parasol,
- Un gardien de crapauds,
- Deux chaîneurs.

Le matériel nécessaire est composé :

- D'un niveau de précision,
- D'un trépied,
- De six crapauds au minimum,
- D'une paire de mires,
- D'un parasol,
- D'une corde de 50m.

La conduite de la méthode se fait de la façon suivante :

- Le couple de crapauds Cg et Cd du coup arrière ou du coup avant sont placés voisins à environ 50 cm l'un de l'autre,
- Les deux porteurs de mires tiennent les mires verticales sur le couple de crapauds arrière et avant,
- L'opérateur, à mi-distance entre les deux paires de crapauds, effectue sur chaque mire trois lectures sur les trois fils (niveleur, inférieur et supérieur) pour le coup arrière et le coup avant ; soit douze lectures par station.
- A la première station, l'opérateur et le secrétaire doivent vérifier la constante de la mire K,
- A chaque station, l'opérateur et le secrétaire doivent vérifier le contrôle de marche,
- Une fois les contrôles sont vérifiés, l'opérateur se déplace vers la station (i+1).
- A la fin, on compare les différences de niveau obtenues à partir des deux cheminements. Si la différence est tolérable, on considère les observations ; sinon on refait les opérations.

B) Observation par la **Méthode de Merlin**

La méthode du double cheminement simplifiée dite de Merlin

La méthode dite de Merlin est une méthode simplifiée de celle de Cholesky. Elle consiste à exécuter avec moins de lectures deux cheminements voisins et indépendants pour déterminer la dénivelée entre deux points A et B (Figure 2.16).

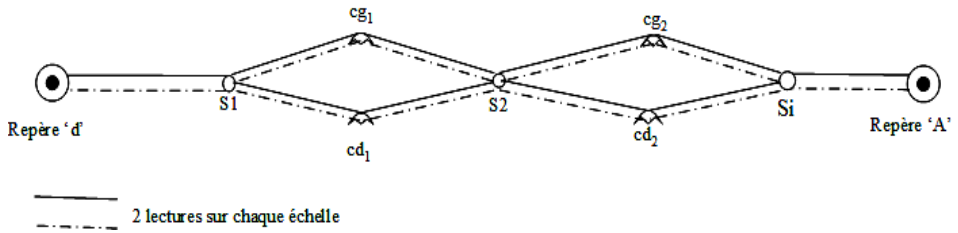


Figure 2.16 : Cheminement double selon la méthode de Merlin.

Cette méthode nécessite une équipe et du matériel identique à celui de la méthode de cholesky (8 personnes) :

La conduite de la méthode se fait de la même façon que celle de Cholesky sauf que le nombre de lectures est réduit à huit (8) au lieu de 12 de la façon suivante :

- Sur le crapaud de gauche on effectue sur la mire M-I les lectures relatives au fil niveleur et fil inférieur de l'échelle I. On calcule la différence stadimétrique $|N_{a1}^I - I_{a1}^I| = d_{a1}$.
- Sur le crapaud de droite placé à environ 20 cm de son voisin, on déplace la même mire M-I et on effectue les lectures relatives au fil niveleur et fil supérieur de l'échelle II. On calcule la différence stadimétrique $|S_{a1}^{II} - N_{a1}^{II}| = d_{a2}$.
- On effectue le contrôle de la constante de la mire si les lectures sont effectuées sur un unique point (piquet, repère, ...), sinon on vérifie dans les deux cas l'égalité des deux demi distances stadimétriques. Il faut que :

$$d_{a1} = d_{a2} \pm 5\text{cm} \quad (2.15)$$

- A chaque station, l'opérateur et le secrétaire doivent vérifier le contrôle de marche,
- A la fin, on vérifie la différence de niveau entre les deux cheminements.

Dans le tableau suivant on aura un exemple de tableau des observations par la méthode de Merlin réalisé par un niveau N3 de Wild.

COUPS ARRIÈRE			COUPS AVANT			DIFFÉRENCES des LECTURES AUX FILS NIVELEURS		
Différences stad. métriques	Lecture I - fil niveleur - fil inférieur	Lecture II - fil supérieur - fil niveleur	Lecture I - fil niveleur - fil inférieur	Lecture II - fil supérieur - fil niveleur	Différences stad. métriques	Arrière		Avant
						+ -		
						301 56		
2780 2781	184 08 156 27	513 44 485 64	127 81 99 68	458 80 430 57	28 23 28 15	301 56		302 76
						1		1
2853 2863	215 24 186 61	546 54 518 01	103 75 75 48	433 23 404 83	28 40 28 27	302 77		301 05
						1		1
2839 2836	209 51 181 15	538 99 510 60	125 25 96 42	456 54 427 78	28 76 28 83	301 09		302 53
						3		3
2868 2855	192 90 164 35	524 14 495 46	97 92 69 41	429 11 400 54	28 57 28 51	302 56		302 62
						2		1
1808 1807	223 21 205 14	543 89 525 81	80 30 61 59	400 60 381 86	18 74 18 71	302 60		301 56
D. 13142 N. 102494 S. 266700 N. 53503 S. 217828 D. 13270						+		-
D. 26090 R = N' - N = 151058 V = N' - N = 151055 D. 26515 R = 151058 V = 151055								- 3

Les précautions opératoires

Avant de commencer toute opération de nivellement de précision, il faut tenir compte des précautions opératoires suivantes :

▪ Egalité des portés : une fois assurée, elle élimine ou réduit

- L'effet de la courbure terrestre,
- L'erreur due au défaut de réglage du niveau,
- L'effet de la réfraction atmosphérique.

▪ Emploi des visées courtes comprises entre 35 et 50 m.

▪ Eviter les lectures basses du fil niveleur.

▪ Eviter les erreurs systématiques :

- La même mire doit servir pour le coup arrière et avant pour éviter l'erreur du talon,
- Assurer la stabilité des supports (crapauds) de mire et celle du niveau,
- Procéder d'une façon rapide pour éviter le mouvement fin des crapauds,
- Inverser la position des pieds des trépieds par rapport à l'axe de cheminement,

- **Inversion du sens de marche** : si un jour, on a travaillé dans un sens, il faut dans l'autre jour qui suit aller dans le sens contraire car il y'a l'effet d'éclairage des mires.
- **Respecter les tolérances admises pour les résultats** :
 - Pour les mailles de nivellement du premier et deuxième ordre, les opérations sont conduites aller et retour. La précision de ces mailles est de l'ordre de

$$\pm 2\text{mm}\sqrt{L(\text{km})} \quad (2.10)$$

- Les mailles du troisième et quatrième ordre ont une précision de

$$\pm 3\text{mm}\sqrt{L(\text{km})} \quad (2.11)$$

- Soit δ une variable définissant ce qu'on appelle un contrôle de marche qui consiste à vérifier que la dénivelée observée entre les deux crapauds voisins à partir du coup avant de la station (i) et du coup arrière de la station (i+1) est acceptable selon les tolérances du tableau suivant (Tableau 2.1) :

Tableau 2.1 : les tolérances admises			
	Ordre	1 ^{er} et 2 ^{ème}	3 ^{ème} et 4 ^{ème}
Ecart sur un repère ou un point fixe		$ \delta < \frac{2}{10} \text{ mm}$	$ \delta < \frac{3}{10} \text{ mm}$
Ecart sur le doublet de supports de mires		$ \delta < \frac{4}{10} \text{ mm}$	$ \delta < \frac{7}{10} \text{ mm}$
Ecart de différences de niveau entre les deux cheminement I et II de (n) nivelées $ \Delta $		$ \Delta < 4\sqrt{n}$	$ \Delta < 7\sqrt{n}$

Le principe du contrôle de marche

Au début des opérations d'un cheminement, le niveau est placé sur une station S_1 à mi-distance entre un repère de départ et un couple de crapauds voisins. Le premier contrôle à effectuer consiste, après avoir lu les fils de la visée arrière, à vérifier la valeur de décalage entre les deux échelles Invar de la mire. Ce décalage appelé constante de mire est donné par :

$$k = |N_{r1}^{\text{II}} - N_{r1}^{\text{I}}| = \text{cte} = 301.55\text{cm} \quad (2.12)$$

Ensuite, on effectue des lectures sur le couple de mires avant placées sur des crapauds voisins notés Cd1 à droite et Cg1 à gauche (Figure 2.14). Puis on se déplace vers la station S_2 et on effectue les lectures sur les mêmes mires qui ont servi pour le coup avant de la station S_1 .

A partir de ces deux stations on peut déduire les deux dénivelées observées entre les deux crapauds Cg1 et Cd1 telles que :

- La dénivelée à partir du coup avant de la station S_1 est donnée par $|N_{a1}^{\text{II}} - N_{a1}^{\text{I}}| = K \pm \Delta h_a$
- La dénivelée à partir du coup arrière de la station S_2 est donnée par $|N_{r2}^{\text{II}} - N_{r2}^{\text{I}}| = K \pm \Delta h_r$

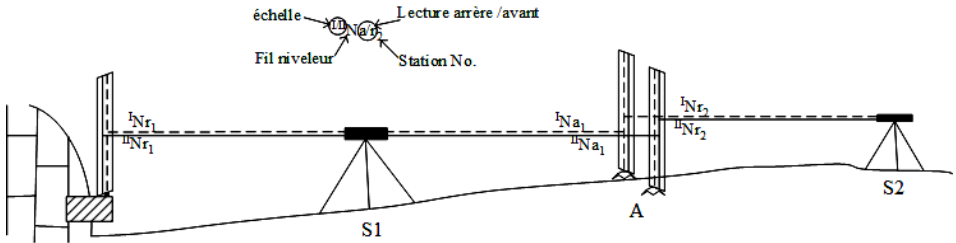


Figure 2.14 : Principe du contrôle de marche

Le contrôle de marche consiste à trouver les deux dénivelées égales à plus au moins une erreur (δ).

$$\Delta h_a = \Delta h_r \pm \delta \quad (2.13)$$

Avec δ donnée sur le tableau 2.1 précédent.

Au niveau de chaque station, on doit vérifier que la différence entre les deux demi portées est tolérable ($< 5\text{cm}$).

La méthode du double stationnement

Avec l'avènement des niveaux numériques, le constructeur n'a pas pu intégrer dans ces appareils le principe des deux méthodes soit de Cholesky ou de Merlin. Pour résoudre le problème, une solution a été expérimentée par les professionnels et consiste à conduire deux cheminements parallèles de quatre manières différentes :

- **1^{ère} manière** : un seul opérateur effectue des lectures sur des mires placées uniquement sur un crapaud en arrière et un crapaud en avant, mais avec deux stations.
- **2^{ème} manière** : un seul opérateur effectue des lectures sur des mires placées sur deux crapauds en arrière et deux crapauds en avant, mais avec deux stations.
- **3^{ème} manière** : deux opérateurs sur deux stations différentes à mi distance entre des mires placées uniquement sur un crapaud en arrière et un crapaud en avant.
- **4^{ème} manière** : deux opérateurs sur deux stations différentes à mi distance entre des mires mais placées sur deux crapauds en arrière et deux crapauds en avant.

Le nivellement de précision peut être réalisé par des niveaux spéciaux de nivellement soit optico-mécanique ou numérique.

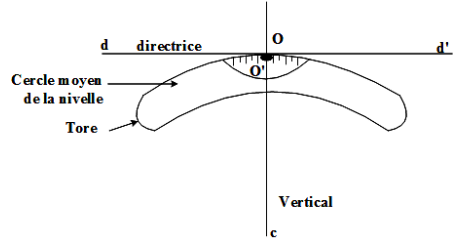
Les niveaux de nivellement de précision avec leur mire

LES NIVEAUX OPTICO-MECANQUES : EXEMPLE LE N3 DE WILD DE PRECISION

Le nivellement géométrique de précision est opéré par des niveaux de précision dits aussi niveaux d'ingénieur. Ces niveaux sont caractérisés par la capacité d'assurer des visées plus précises grâce à leurs grossissements allant de 30 à 40 fois. De même, ils sont dotés d'une meilleure précision de calage de l'axe principal qui est de l'ordre de 0.1" à 0.2" (1" = 3 dmgr) et d'un micromètre optique permettant d'apprécier jusqu'au centième de millimètre les lectures sur les mires. Ce paragraphe présentera les caractéristiques des outils de ce nivellement à savoir les composantes du niveau et les éléments qui servent à son exécution.

1) La nivelle

C'est une fiole en cristal soigneusement rodée à l'intérieur en forme torique. Cette fiole est entièrement pleine d'un liquide très fluide et pratiquement incongelable (Alcool, éther). Après fermeture de la fiole, elle reste une bulle de vapeur de liquide qu'on appelle improprement bulle d'air (Figure 2.2).

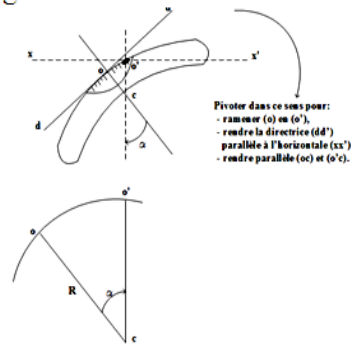


La bulle se place toujours d'elle-même à la partie la plus élevée du tube. Le plan tangent à sa surface supérieur au centre de la bulle est un plan horizontal. La position de la directrice est indépendante de la position de la bulle. Lorsque le centre o' de la bulle est en coïncidence avec le centre o des divisions, la directrice est alors horizontale. On dit dans ce cas que la bulle est calée ou l'instrument est calé. On dit que le niveau est réglé si la ligne de oo' est parallèle à la directrice dd' à condition que le parallélisme soit conçu par le constructeur. Pour un niveau réglé, on assure de même l'horizontalité de la ligne de visée vv' , car elles sont parallèles (Figure 2.3).

Avec :

- o : centre du cercle moyen (milieu des divisions),
- o' : centre de la bulle.
- Le cercle moyen de la nivelle est le plan de symétrie du tore.
- La tangente en o du cercle moyen s'appelle la **directrice**.

Figure 2.3 : Sensibilité d'une nivelle



Chaque nivelle est caractérisée par une propriété qui s'appelle la **sensibilité**. En inclinant la nivelle d'un angle α dans son plan moyen, la bulle reste en place dans la partie haute de la fiole et le centre (o) de la nivelle se déplace de l'arc oo' tel que $\widehat{O\bar{O}'} = R\alpha$ (Figure 2.3).

Donc, on appelle sensibilité d'une nivelle la valeur de l'angle de rotation qui entraîne un déplacement apparent (2 mm) du centre de la bulle. La sensibilité est exprimée par :

$$s = \frac{2\text{mm}}{R(\text{mm})} \text{ rad} \quad (2.2)$$

Exemple : Soit une nivelle de rayon $R=40$ m, sa sensibilité :

$$s = \frac{2}{4} 10^{-4} \text{ rad} = \frac{2}{4} 10^{-4} \rho^{\text{cc}} \text{ avec } \rho^{\text{cc}} = 636620 \text{ on a } s = 31.8^{\text{cc}} / 2\text{mm}.$$

Pour le niveau de précision Wild N3, la sensibilité de sa nivelle est presque égale à $s = 31^{\text{cc}} / 2\text{mm}$. A noter qu'à chaque niveau de précision est associée une sensibilité propre.

2) La mire du nivellement de précision

Les mires les plus utilisées en nivellement de précision s'appellent des **mires Invar à double échelle**. La graduation des mires Invar doit être donnée à tout instant au $1/100$ mm pour 1m de mire (Figure 2.4).

Ce qui implique une précision relative de $[1/100\ 000]$. L'Invar est un métal dont le coefficient de dilatation est inférieur $1.10^{-6}/^{\circ}\text{C}$. Si une variation de température de $\Delta t = \pm 10^{\circ}\text{C}$ par rapport à la température d'étalonnage, les variations de longueur correspondant à 1 m sont :

$$1000 * 10^{\circ}\text{C} * 10^{-6} = 10^{-2} \text{ mm} = 1/100 \text{ mm}$$

Les graduations sont gravées sur un ruban d'Invar enchâssé dans une monture métallique ou en bois. Le ruban est fixé par une extrémité à la monture par un ressort et il est fixé à l'autre extrémité au talon de la mire.

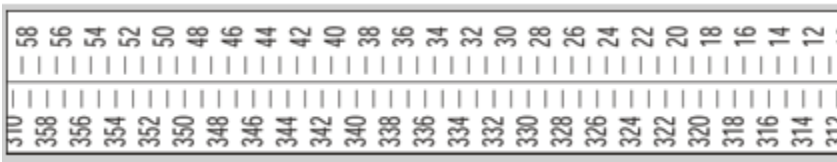


Figure 2.4 : La mire Invar

Le ruban d'Invar comporte généralement deux échelles graduées et décalées l'une par rapport à l'autre d'une constante $k=301.55$ cm pour la mire Wild par exemple.

3) Le principe de fonctionnement du niveau N3



La nivelle torique est solidaire de la lunette et une vis permet de faire varier la position relative de la ligne de visée vv' et la directrice dd' (Figure 2.5). Le calage de la bulle s'effectue lors de la mise en station avec une vis de basculement. Les conditions de réglage du niveau sont :

- Il faut que l'axe optique de la lunette soit parallèle à la directrice de la nivelle.
- Il faut que la directrice dd' soit perpendiculaire à l'axe principal de l'instrument zz' pour des conditions de commodité.

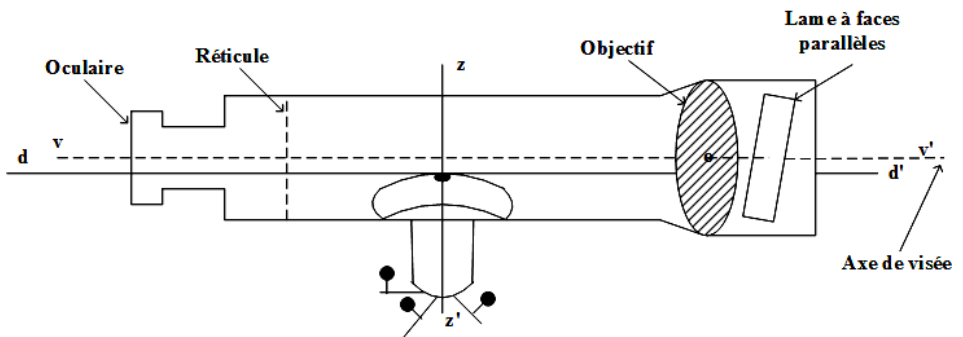


Figure 2.5 : Description générale de la lunette du N3

Avec les instruments modernes, la perfection des fabrications mécaniques permet de réaliser des réglages qui restent stables. Si le réglage ou bien le parallélisme se détériore, l'opérateur n'est pas tenu de le rétablir si l'écart reste faible. Cet écart qui peut être estimé à $\pm 2\text{mm}$ à 100 m est constant en raison de l'égalité des portés à 1 m près.

Au-dessus de 2 mm jusqu'à 1cm à 100m, ce dérèglement devra être diminué en déplaçant la direction de l'axe optique. Ceci s'effectue en tournant le verre correcteur devant l'objectif (cas du N3). Pour de plus grands écarts, il faut agir sur les vis qui réalisent la fixation : nivelle-lunette.

4) Dispositif d'observation de la bulle

La nivelle torique du niveau N3 est précisément centrée par un système de juxtaposition des images des deux extrémités de la bulle qui est découpée par un système de prismes (Figure 2.6).

Le prisme central reflète deux demi bulles que l'opérateur coïncide pour constituer une image parabolique et parfaite de la bulle.

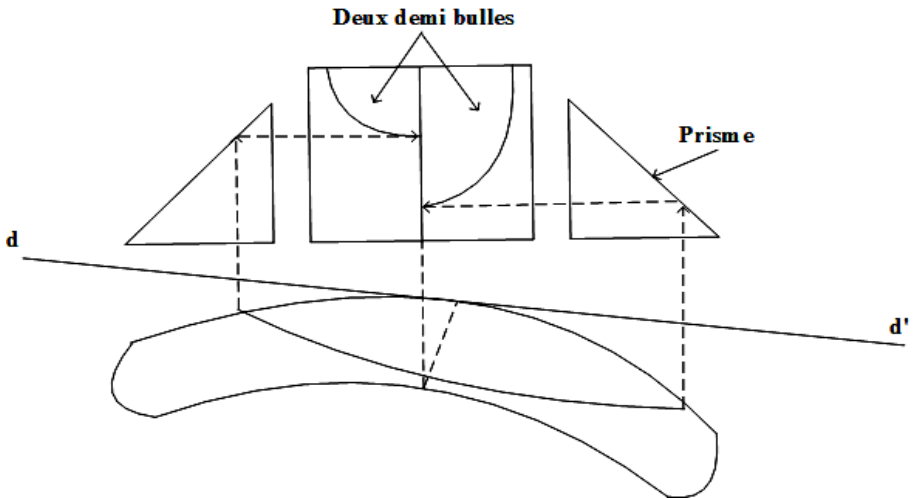


Figure 2.6 : Dispositif d'observation de la bulle

Le déplacement relatif des deux demi bulles images est le double du déplacement réel de la bulle. De ce fait, la précision du calage se trouve ainsi doublée.

5) Estimé mécanique des fractions de division de la mire par le micromètre optique

Le micromètre optique est constitué par une lame à faces parallèles placée devant l'objectif de la lunette. Un basculement de cette lame déplace la ligne de visée parallèlement à elle-même et permet de mesurer une fraction d'intervalle de la division de la mire (Figure 2.7).

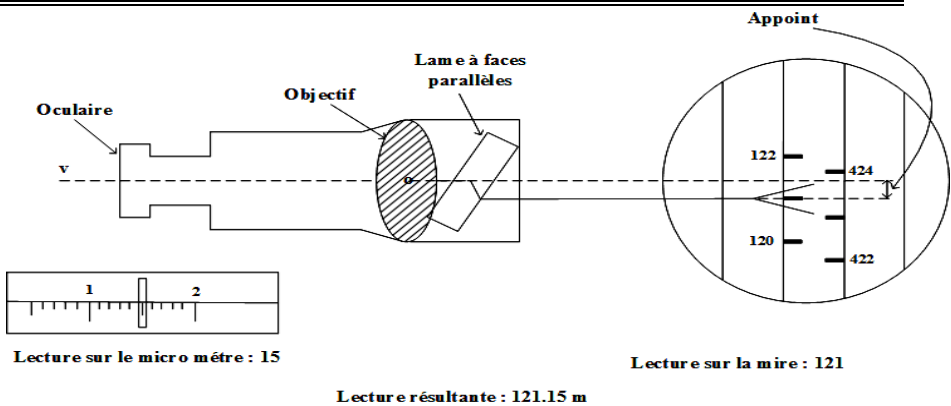


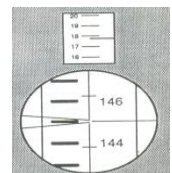
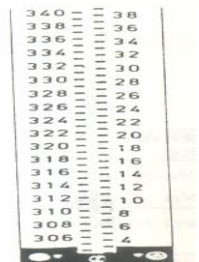
Figure 2.7 : Principe de lecture par un micromètre optique

La valeur du déplacement est lue directement sur une échelle graduée dont l'index de lecture est lié au mouvement de la lame. L'amplitude de ce déplacement correspond exactement à un intervalle de mire (1cm).

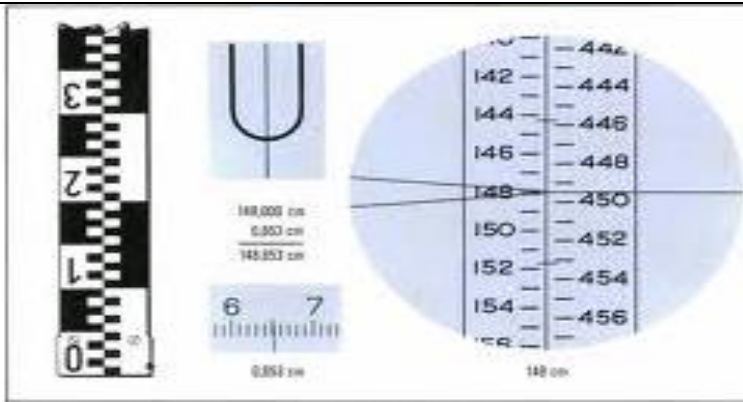
Ce dispositif a été créé pour remédier à l'incapacité de l'être humain d'apprécier le mm près directement sur une mire centimétrique. La valeur du basculement de la lame à faces parallèles est traduite en une longueur affichée sur l'oculaire. Ce système permet donc d'éviter toute lecture subjective de l'opérateur et qui dépend de son acuité visuelle et de son appréciation personnelle.

6) Etapes de lecture N3 de précision sur une mire

- 1- Faire une mise en station à mi-chemin, bien nivelée et bien stable
- 2- Viser la mire de nivellement
- 3- Nivelier la nivelle de collimation
- 4- Procéder à l'encadrement d'une graduation sur la mire
- 5- Vérifier le nivellement et faire la lecture directe de la graduation encadrée : ici : 145cm
- 6- Lire L'appoint qui correspond au déplacement vertical de l'axe de visée lors de l'encadrement sera lu sur le micromètre qui est ici : 0.178 cm (voir l'exemple suivant)



$$\begin{aligned} \text{appoint direct} &= 0,17 \text{ cm} \\ \text{estimé} &= 0,008 \end{aligned}$$



A gauche : mire de nivellement ordinaire. (Les chiffres sont à l'envers pour être lus à l'endroit dans la lunette de niveau.)
A droite : lecture sur mire à traits avec un niveau muni d'un micromètre optique.

b) UTILISATION DES NIVEAUX NUMERIQUES

Le principe de fonctionnement des niveaux numériques de précision se base sur l'utilisation de la technique de lecture sur des mires à code-barres. Cette technique utilise le traitement d'image électronique pour déterminer les hauteurs et les distances. La mire à code-barres est composée d'un ensemble d'éléments de codes répartis sur 4.05 m dans le cas d'un niveau Leica. Ces éléments de code constituent les code-barres qui sont enregistrés comme signaux de référence dans le niveau numérique.



Le niveau numérique est équipé d'un système de reconnaissance d'une portion du code-barres lue sur la mire. Le processus de mesure consiste à reproduire par le détecteur de lignes la portion de mire dans le champ visuel de l'instrument en tant que signal de mesure. Ce signal est ensuite comparé (corrélé) avec le signal de référence stocké dans l'instrument. La

comparaison réalisée entre l'image collectée de la portion de mire et de l'image virtuelle enregistrée dans l'instrument permet de donner la lecture sur la mire et la distance horizontale de la mire à la station (Figure 3.2).

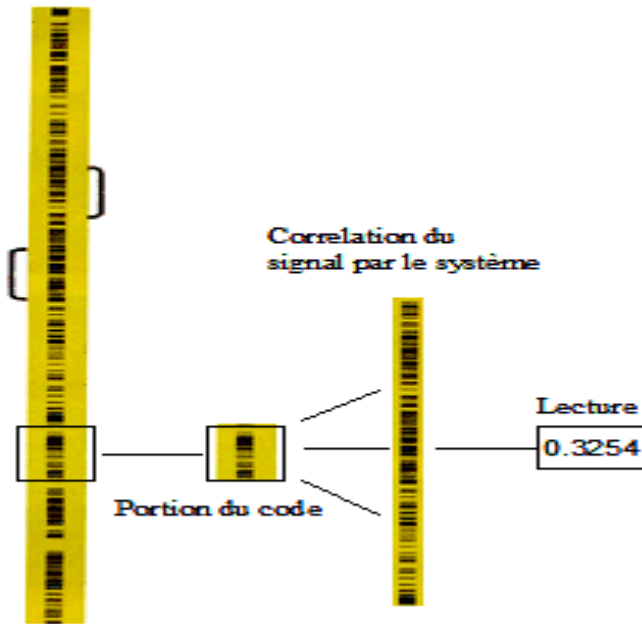


Figure 3.2 : Principe de la lecture par un niveau numérique

Chapitre 2

Concepts de la géodésie physique : connaissance de l'intensité de la pesanteur g :

Introduction

a) L'altitude, dans le langage commun, exprime l'éloignement d'un objet par rapport au niveau moyen de la mer. Elle exprime également une réalité physique, l'eau s'écoule du point d'altitude le plus élevé vers le point d'altitude le plus faible.

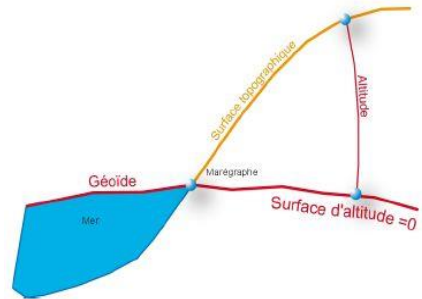
b) Cette notion fait appel aux forces qui s'exercent sur les particules d'eau :

- Forces de gravité
- Forces centrifuges

A la modélisation de la surface de référence :

- Géoïde

Comme le nivellement est lié à l'intensité de gravité g , on doit donner quelques notions sur la géodésie physique.



La géodésie physique est une branche des sciences géodésiques, et une discipline qui exploite les mesures et les caractéristiques du champ de gravité terrestre pour décrire la forme et les dimensions de la terre. Dans ce contexte, on va s'intéresser uniquement au champ de pesanteur terrestre pour expliquer le concept de la **pesanteur**, des **surfaces équipotentielles** ou **surfaces de niveau** et les **différents systèmes d'altitudes**.

La pesanteur, dite aussi gravité, est une force qui agit sur tout corps sur la surface de la terre. C'est la résultante d'une force gravitationnelle et d'une force centrifuge due à la rotation de la terre.

2.1 Champ de pesanteur terrestre

Pratiquement, la connaissance du champ de pesanteur terrestre est indispensable à deux types de travaux :

- la détermination des altitudes et
- l'orbitographie des satellites artificiels de la terre.

2.1.1 Bilan des forces en un point

Soit P le centre de gravité d'un solide de masse m à la surface ou à l'extérieur de la terre, lié au mouvement de rotation de la terre sur elle-même (mouvement diurne).

L'inventaire de l'ensemble des forces qui s'appliquent en P est comme suit :

a- Force de gravitation universelle

Au niveau élémentaire, considérons une fraction élémentaire de la terre, de volume dv , de densité ρ et de centre de gravité P' . Si la masse de ce morceau élémentaire est dm' , on a : $dm' = \rho dv$

La force de gravitation exercée par P' sur P vaut : $-G \frac{m dm'}{l^2} \overline{u_P}$

avec : $G \approx 6.672 \cdot 10^{-11} m^3 kg^{-1} s^{-2}$ la constante gravitation universelle, $l = \|\overline{PP'}\|$ et $\overline{u_P} = \frac{\overline{PP'}}{\|\overline{PP'}\|}$ (voir

figure I-1).

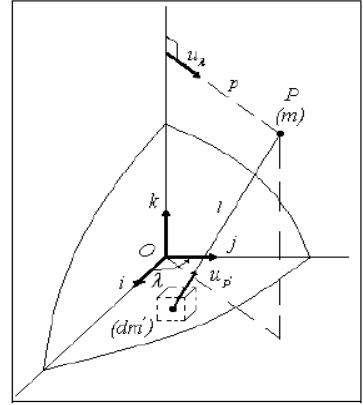


Figure I-1 : Force de gravitation élémentaire.

Donc pour l'ensemble de la terre, la force de gravitation se formule de cette manière :

$$\iiint_{\text{Terre}} -G \frac{m dm'}{l^2} \overline{u_P} = -Gm \iiint_T \frac{\rho dv}{l^2} \overline{u_P} .$$

b- Force centrifuge

Il s'agit de la force due à la rotation de la terre sur elle-même.

Appelons ω_T la vitesse de rotation de la terre ; $\omega_T \approx 7.292 \cdot 10^{-5} \text{ rad/s}$.

La force centrifuge qui s'exerce sur P est : $m \omega_T^2 p \overline{u_\lambda}$, avec $\overline{u_\lambda} = \cos \lambda \overline{i} + \sin \lambda \overline{j}$.

2.2 Accélération de pesanteur

Par définition, on appelle accélération de pesanteur terrestre, conventionnellement notée g , l'accélération de P créée par l'attraction gravitationnelle de la terre et par l'accélération centrifuge :

$$g = -G \iiint_{\text{Terre}} \frac{\rho dv}{l^2} \overline{u_P} + \omega_T^2 p \overline{u_\lambda} .$$

g est exprimée en m/s^2 , ou en gal ($1 \text{ gal} = 1 \text{ cm/s}^2$).

Numériquement, à l'équateur $\|\bar{g}_e\| \approx 9.78 \text{ m/s}^2$ et au pôle $\|\bar{g}_p\| \approx 9.83 \text{ m/s}^2$.

On définit les termes suivants :

Le terme $\bar{\gamma} = -G \iiint_{\text{Terre}} \frac{\rho dv}{l^2} \bar{u}_p$ est appelé accélération gravitationnelle.

Le terme $\bar{\gamma}_r = \omega_T^2 \rho \bar{u}_a$ est appelé accélération centrifuge.

2.3 Potentiel de pesanteur et le géoïde

Le champ de pesanteur dérive d'un potentiel noté W : $\bar{g} = \overrightarrow{\text{grad}} W$

$\bar{\gamma}$ dérive du potentiel V $\bar{\gamma} = \overrightarrow{\text{grad}} V$ $V = G \iiint_{\text{Terre}} \frac{\rho d\tau}{l}$

$\bar{\gamma}_r$ dérive du potentiel V_r $\bar{\gamma}_r = \overrightarrow{\text{grad}} V_r$ $V_r = \frac{1}{2} \omega^2 r^2 \sin^2 \theta$

V peut être développé en harmoniques sphériques [Heiskanen, Moritz, 1967]. Dans un repère géocentrique où O coïncide avec le centre des masses de la Terre, on peut écrire :

$$V = \frac{GM}{r} \left(1 + \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{a}{r} \right)^n \sum_{m=0}^n P_{n,m}(\cos \theta) (C_{n,m} \cos m\lambda + S_{n,m} \sin m\lambda) \right)$$

Avec :

(r, θ, λ) sont les coordonnées sphériques du point de calcul ;

M est la masse de la Terre ;

a est le rayon équatorial de l'ellipsoïde de référence ;

$P_{n,m}$ sont des fonctions de Legendre de première espèce ;

$C_{n,m}, S_{n,m}$ sont des Coefficients qui caractérisent la répartition des masses à l'intérieur de la Terre. Ils dépendent du repère de référence. Ils sont obtenus principalement par des mesures de pesanteur, des études des

perturbations des mouvements des satellites artificiels et des mesures d'altimétrie par satellites, ...

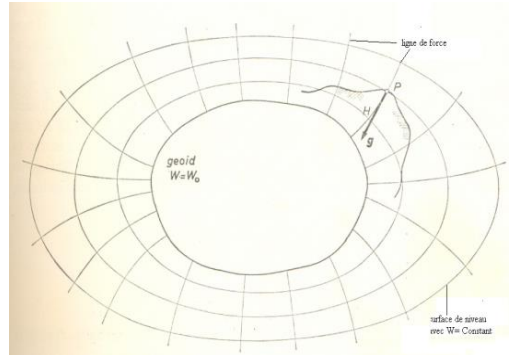
D'où :

$$W = V + V_R = \frac{GM}{r} \left(1 + \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{a}{r} \right)^n \sum_{m=0}^n P_{n,m}(\cos \theta) (C_{n,m} \cos m\lambda + S_{n,m} \sin m\lambda) \right) + \frac{1}{2} \omega^2 r^2 \sin^2 \theta$$

2.4 La surface équipotentielle ou surface de niveau

Une surface équipotentielle est l'ensemble des points ayant même potentiel W . Une ligne de force est une courbe perpendiculaire en tout point aux surfaces équipotentielles.

Le **Géοide** est la surface équipotentielle coïncidant au mieux avec le niveau moyen des océans. Il est déterminé soit par la valeur de son potentiel, soit par la connaissance d'un point lui appartenant [H. Duquenne, 1997].



2.5 Champ de pesanteur normal

2.5.1 Potentiel normal

On cherche à modéliser la surface équipotentielle de valeur W_0 par une surface mathématique connue qui est l'ellipsoïde. Le potentiel normal de fonction $U(\mathbf{M})$ est aussi un modèle du champ de pesanteur. Les caractéristiques de ce modèle sont :

- Une surface équipotentielle est un ellipsoïde géodésique choisi en général géocentrique et tournant autour de son axe de révolution à la même vitesse angulaire que la Terre.
- Tout point appartenant à l'ellipsoïde admet un potentiel normal égal à son potentiel réel sur le géοide (W_0).
- La masse de l'ellipsoïde est celle de la Terre avec son atmosphère.

U , le potentiel normal, peut se développer en harmoniques sphériques [Heiskanen, Moritz – 1967] :

$$U = \frac{GM}{r} \left(1 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a}{r} \right)^{2n} J_{2n} P_{2n}(\cos \theta) \right) + \frac{1}{2} \omega^2 r^2 \sin^2 \theta$$

Avec :

$$J_{2n} = (-1)^{n+1} \frac{3 e^{2n}}{(2n+1)(2n+3)} \left(1 - n + \frac{5n J_2}{e^2} \right)$$

$$J_2 = \frac{e^2}{3} \left(1 - \frac{2}{15} \frac{m e'}{q_0} \right)$$

$$e^2 = \frac{a^2 - b^2}{a^2}, \quad e'^2 = \frac{a^2 - b^2}{b^2},$$

$$m = \frac{\omega^2 a^2 b}{GM}, \quad q_0 = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{3}{e'^2} \right) \arctan e' - \frac{3}{2e'}$$

Où :

- a**: le rayon équatorial de l'ellipsoïde,
- b**: le demi-axe polaire,
- e, e'**: les excentricités.

2.5.2 Pesanteur normale

La pesanteur normale notée γ est un modèle de l'accélération de pesanteur, tel que : $\gamma = \text{grad}U$

La formule de Somigliana donne son module sur l'ellipsoïde en fonction de la latitude géodésique ϕ [Serge Botton, 2001]:

$$\gamma_0 = \frac{a \gamma_e \cos^2 \phi + b \gamma_p \sin^2 \phi}{(a^2 \cos^2 \phi + b^2 \sin^2 \phi)^{3/2}}$$

Avec γ_e et γ_p sont les pesanteurs normales équatoriale et polaire sur l'ellipsoïde :

$$\gamma_e = \frac{GM}{ab} \left(1 - m - \frac{m e' q'_0}{6 q_0} \right)$$

$$\gamma_p = \frac{GM}{a^2} \left(1 + \frac{m e' q'_0}{3 q_0} \right)$$

avec:

$$q_0 = 3 \left(1 + \frac{1}{e'^2} \right) \left(1 - \frac{1}{e'} \arctan e' \right) - 1$$

A la hauteur (**h**) au-dessus de l'ellipsoïde, le module de l'accélération normale se calcule à partir de γ_0 par la formule [Serge Botton, 2001]:

$$\gamma = \gamma_0 \left(1 - \frac{2}{a} \left(1 + f + m - 2 f \sin^2 \varphi \right) h + \frac{3}{a^2} h^2 \right)$$

où f est l'aplatissement de l'ellipsoïde : $f = \frac{a-b}{a}$.

Ces formules sont utilisées dans les calculs de certains types d'altitudes et pour la réalisation de géoïdes gravimétriques.

2.6 Champ perturbateur : Potentiel perturbateur

Le potentiel perturbateur est la différence entre le potentiel de pesanteur réel et le potentiel normal :

$$T = W - U$$

L'expression du potentiel perturbateur est donnée comme suit :

$$T = \frac{GM}{r} \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{a}{r} \right)^n \sum_{m=0}^n P_{n,m} \cos \theta (\Delta C_{n,m} \cos m\lambda + \Delta S_{n,m} \sin m\lambda)$$

Où :

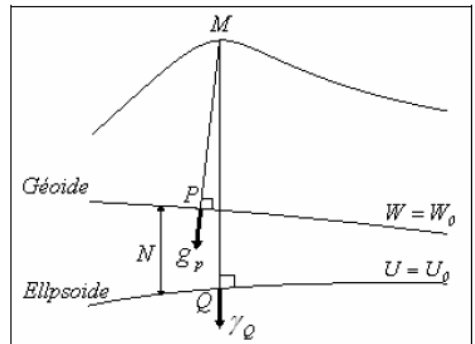
$\Delta C_{n,m}, \Delta S_{n,m}$ Sont les différences entre les coefficients normalisés du potentiel terrestre et les coefficients normalisés du potentiel normal.

Potentiel perturbateur (T_M) = Potentiel réel (W_M) – Potentiel normal (U_M)

2.7 Anomalie de Pesanteur et déviation de la verticale

Soit M un point quelconque de la surface topographique, P l'intersection de la ligne de force passant par M avec le géoïde et Q la projection de M sur l'ellipsoïde. L'anomalie de pesanteur notée Δg est la différence entre les modules de la pesanteur réelle en **P** et la pesanteur normale en **Q** :

$$\Delta g = \|g_P\| - \|\gamma_Q\|.$$



2.8 Hauteur du géoïde et altitude orthométrique : ondulation N du géoïde

La ligne de force du champ de pesanteur passant par M coupe le géoïde en M_0 et l'ellipsoïde en Q_0 . La hauteur du géoïde (**N**) est la hauteur de M_0 dessus de Q_0 suivant la ligne de force. La formule de **Bruns** relie le potentiel perturbateur (**T**), à la hauteur du géoïde par :

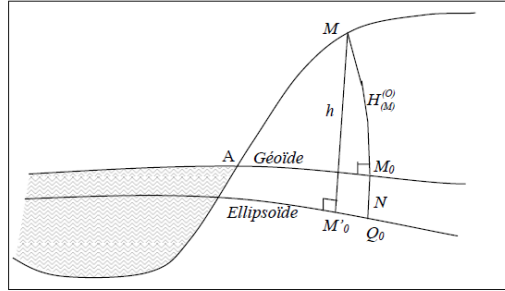


Figure I-3 : Hauteur du géoïde N et altitude orthométrique $H_{\beta 0}^{(O)}$.

$$N = \frac{T(M_0)}{\gamma_0}$$

N : Ondulation du géoïde, H : Altitude orthométrique, h : Altitude ellipsoïdale
 Anomalie de pesanteur (Δg) = Pesanteur sur le géoïde (g_{M_0}) – Pesanteur normale (γ_{Q_0})
 Potentiel perturbateur (T_M) = Potentiel réel (W_M) – Potentiel normal (U_M)

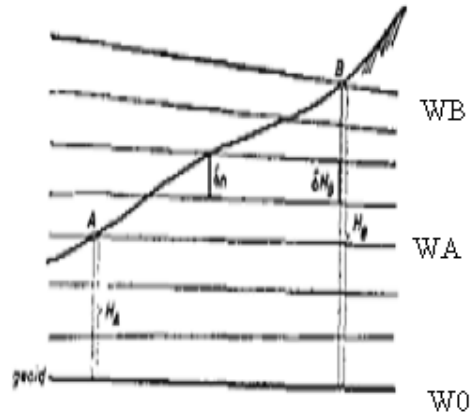
L'altitude orthométrique $M_0 M = H$ d'un point est son abscisse curviligne au-dessus du géoïde comptée le long de la ligne de force (verticale) du champ de pesanteur.

On peut écrire que les **altitudes géodésiques (h)**, l'**ondulation du géoïde (N)** et l'**altitude orthométrique H** sont liées par

$$H = h + N$$

2.9 Relation entre le potentiel, les altitudes et la pesanteur g

Soit à mesurer la dénivelée $\delta H_{AB} = l_1 - l_2$. Si les points sont éloignés on doit procéder à un cheminement selon le schéma suivant :



- Soit **W0, WA, WB**, les potentiels au géoïde et aux points A et B respectivement correspondant aux surfaces de niveau passant par ces points.
- **HA** et **HB** les altitudes orthométriques des points A et B
- **δn** , mesure d'une nivelée partielle observée dans le cheminement entre A et B
- **δH_B** = la variation de l'altitude orthométrique de B correspondante à **δn**
- On notera **g** la valeur de la gravité au point de station et **g'** la gravité à la verticale de B correspondant à **δH_B** .

On se rappelle qu'en physique que :

La différence de potentiel entre deux points s'exprime par le travail nécessaire pour déplacer l'unité de masse, 1 gramme, entre les surfaces équipotentielles qui passent par ces points.

Donc on peut écrire que :

La variation du potentiel **δW** correspondant à **δn** et **δH** sera :

$$- \delta W = g \delta n = g' \delta H_B$$

D'où on peut tirer que la relation classique entre les dénivelées mesurées **δn** , la gravité **g** et les variations des altitudes orthométriques **δH_B** :

$$\partial H_B = \frac{g}{g'} \partial n$$

Donc il n'y a pas de relation géométrique directe entre le résultat d'un nivellement et l'altitude orthométrique car **$\partial H_B = \frac{g}{g'} \partial n \neq \partial n$** est une relation physique.

Si on mesure la gravité **g** en chaque position de mire en parallèle avec la dénivelée partielle **δn** on aura pour la variation de potentiel partiel :

$$\partial W = -g \partial n$$

Pour tout le cheminement, c'est-à-dire entre A et B, on aura :

$$WB - WA = - \sum_A^B g \partial n$$

Cette équation peut être remplacée par l'intégrale suivante

$$WB - WA = - \int_A^B g dn$$

On voit que cette intégrale est indépendante du trajet pour évaluer la variation de potentiel dW_{AB} et elle donne aussi la différence de niveau entre les surfaces de niveau entre les points A et B.

On remarque que :

- la valeur du potentiel **W** diminue lorsqu'on s'éloigne de la terre alors que l'altitude **H** augmente.
- l'intensité de la **gravité g** diminue.

Finalement on arrive à la formule générale suivante :

$$g = - \frac{\partial W}{\partial H}$$

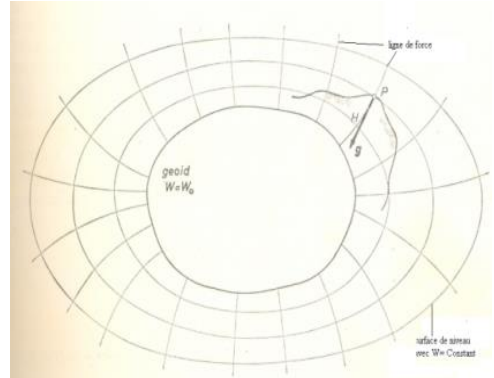
Cette équation est principale dans le développement de la théorie du nivellement géométrique (Leik, 1995). Elle met en évidence la relation entre un concept dynamique lié à (W) et un concept géométrique lié à (H).

La non égalité de δH et δn est due au fait :

- que les surfaces de niveau ne sont pas parallèles entre elles.
- parce que l'accélération **g** de la pesanteur n'est pas constante sur une même surface de niveau.
- en raison de l'**aplatissement** de la terre aux pôles et de la rotation terrestre (Smith, 1997). Cette forme influence la répartition régulière de la densité de la terre par rapport à son centre de masse.

La notion de différence d'altitude est liée à la surface de niveau qui est une **surface horizontale, pour une portion restreinte** de la surface terrestre. Dans ce cas les plans horizontaux sont parallèles entre eux et le nivellement fournit directement les **différences de niveau**, mais il n'en sera pas de même quand on ne se limite pas à un territoire petit.

Tout déplacement sur la surface de niveau s'effectue sans travail de la pesanteur. La surface des mers, en supposant que leurs eaux sont en repos et présentent partout le même degré de température et de salinité, est considérée comme surface de niveau ou de référence appelée **géoïde**.



2.9 Le non parallélisme des surfaces de niveau

Soit un point (m) parcourant le trajet (PP'E'EP)

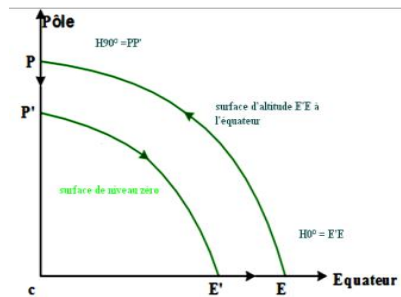
On doit évaluer le travail effectué par la masse **m** pour parcourir le polygone PP'E'EP

$$W_P^{P'} = m \cdot g_{90^\circ} \cdot H_{90^\circ}$$

$$W_{P'}^{E'} = 0$$

$$W_{E'}^E = -m \cdot g_{0^\circ} \cdot H_{0^\circ}$$

$$W_E^P = 0$$

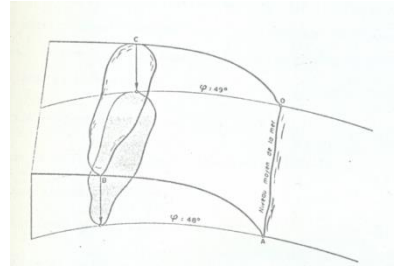


$$\sum (W_P^{P'}, W_{P'}^{E'}, W_{E'}^E, W_E^P) = 0 \text{ car il s'agit d'un polygone fermé, d'où } m(g_{90^\circ} \cdot H_{90^\circ} - g_{0^\circ} \cdot H_{0^\circ}) = 0$$

$$\text{et } g_{90^\circ} \cdot H_{90^\circ} = g_{0^\circ} \cdot H_{0^\circ}$$

Comme on sait que g_{90° est plus grand que g_{0° , H_{90° doit nécessairement être plus petit que H_{0° pour satisfaire l'égalité. De cette manière, on a mis en évidence le **défait de parallélisme** entre les deux surfaces de niveau. Le défaut de parallélisme mis en évidence est-il significatif par rapport aux erreurs propres d'un nivellement de précision ?

Pour illustrer, supposons deux points **B** et **C** situés respectivement au niveau de l'eau aux extrémités d'un lac s'étendant du 48ème au 49ème parallèle de latitude. Plaçons deux points, A et D au niveau moyen des latitudes 48° et 49° respectivement. Le travail à effectuer pour parcourir le polygone A B C D devant être égal à 0, nous pouvons poser :



$$H_{48} \cdot g_{48} = H_{49} \cdot g_{49}$$

Si la dénivellation mesurée de A à B est de **500** mètres, nous aurons :

$$500 \text{ m } g_{48} = H_{49} g_{49}$$

$$H_{49} = \frac{g_{48}}{g_{49}} \cdot 500 \text{ m}$$

$$H_{49} = \frac{980.9}{981.0} \cdot 500 \text{ m}$$

$$H_{49} = 499.949 \text{ mètres}$$

Si Un nivellement parfait le long de ce circuit donnerait une fermeture **0.051**mètre. L'écart de fermeture permis pour une distance d'environ 240 km serait de **1mm** ou **1mm** soit **0.016** mètre.

On voit d'après ces chiffres que l'erreur de fermeture due au non-parallélisme des surfaces de niveau n'est pas à négliger. Pour calculer la correction à appliquer aux différences brutes d'élévations on devrait effectuer des mesures de l'intensité de la **pesanteur g** sur l'itinéraire du cheminement. **A défaut de mesures gravimétriques on utilise la gravité normale** pour obtenir les altitudes orthométriques normales des repères altimétriques. Celles-ci peuvent être obtenues en appliquant la correction orthométrique : **Corth**.

2.10 Calcul des corrections orthométriques

La correction orthométrique peut être calculée à l'aide de l'équation :

$$C_{orth} = C \cdot Hm \cdot d\varphi$$

- le facteur **C**, est fonction de la **Latitude** et peut être obtenu du tableau 2 ou bien calculée par l'équation :
- $C = 2 \alpha \sin 2\varphi \left[1 + \left(\alpha - \frac{2\beta}{\alpha} \right) \sin 1' \right]$

$$\alpha = 0.002644$$

$$\beta = 0.000007$$

- Hm** est l'altitude moyenne, brute entre les repères consécutifs en mètres.
- dφ** est la différence de latitude en minutes entre les repères consécutifs.
- le signe de la correction est donné par **dφ**.
- C** est exprimée en unités de la neuvième décimale :
exemple: **C = +1538 x 10⁻⁹ =**

0.000001538

- φ = φ_{moyen}** entre les repères considérés

Latitude	Facteur C	Latitude	Facteur C
45° 00'	+1538	49° 00'	+1524
10'	+1538	10'	+1523
20'	+1538	20'	+1521
30'	+1538	30'	+1520
40'	+1538	40'	+1519
50'	+1538	50'	+1517
46° 00'	+1537	50° 00'	+1516
10'	+1537	10'	+1514
20'	+1537	20'	+1512
30'	+1536	30'	+1511
40'	+1535	40'	+1509
50'	+1535	50'	+1507
47° 00'	+1535	51° 00'	+1505
10'	+1534	10'	+1504
20'	+1533	20'	+1502
30'	+1533	30'	+1500
40'	+1532	40'	+1498
50'	+1531	50'	+1496
48° 00'	+1530	52° 00'	+1493
10'	+1529	10'	+1491
20'	+1528	20'	+1489
30'	+1527	30'	+1487
40'	+1526	40'	+1485
50'	+1525	50'	+1482
49° 00'	+1524	53° 00'	+1480

NB : les corrections doivent être calculées chaque fois que l'on fait le 1^{er} ordre.

Application numérique pour notre cas :

- le facteur **C = 1.527 * 10⁻⁶** pour **φ = 48°30'** voir Tableau 2.
- Hm = (500.00 + 499.954) / 2 ~ 500m**
- dφ = 49° - 48° = 60'**
- C_{orth} = C · Hm · dφ = 0.046m**
- Donc HC = H_{49°} = 500m - 0.046m = 499.954 m**

Latitude	Facteur C	Latitude	Facteur C
45° 00'	+1538	49° 00'	+1524
10'	+1538	10'	+1523
20'	+1538	20'	+1521
30'	+1538	30'	+1520
40'	+1538	40'	+1519
50'	+1538	50'	+1517
46° 00'	+1537	50° 00'	+1516
10'	+1537	10'	+1514
20'	+1537	20'	+1512
30'	+1536	30'	+1511
40'	+1536	40'	+1509
50'	+1535	50'	+1507
47° 00'	+1535	51° 00'	+1505
10'	+1534	10'	+1504
20'	+1533	20'	+1502
30'	+1533	30'	+1500
40'	+1532	40'	+1498
50'	+1531	50'	+1496
48° 00'	+1530	52° 00'	+1493
10'	+1529	10'	+1491
20'	+1528	20'	+1489
30'	+1527	30'	+1487
40'	+1526	40'	+1485
50'	+1525	50'	+1482
49° 00'	+1524	53° 00'	+1480

2^{ème} méthode pour calculer la correction orthométrique :

On doit déterminer la valeur de la gravité g soit par mesure ou théoriquement aux repères de nivellement par la formule de Clairaut et Bouguer qu'on va voir plus loin.

La correction orthométrique sera égale à :

$$C_{orth} = \frac{\Delta g * hm}{gm}$$

Avec :

- Δg : variation de g entre les repères en question
- hm : altitude moyenne entre les repères
- gm : valeur moyenne de g entre les repères

Pour notre exemple on prend les valeurs de g normale

- $g_{48^\circ} = 980.899778$ gals et $g_{49^\circ} = 980.989426$ gals
- $\Delta g = 0.089048$ gals et $hm = 500$ m
- $gm = 980.944602$ gals
- $C_{orth} = 0.046$ m

On voit bien que c'est la même correction.

Exemple :

Si, sur un cheminement entre les repères 1 et 8, la somme des dénivelées donne pour chacun des points des "élévations" non corrigées égales à celles qui apparaissent dans le **Tableau 3**, on vous demande de calculer les altitudes orthométriques corrigées de l'effet de non parallélisme des surfaces de niveau par les deux méthodes.

Tableau 3 -

Repère numéro	Altitude brute	Latitude
SAG 1	25.416 m	49° 46.1
SAG 2	50.802 m	49° 47.1
SAG 3	200.406 m	49° 47.3
SAG 4	500.402 m	49° 48.5
SAG 5	400.300 m	49° 50.0
SAG 6	1200.620 m	49° 52.0
SAG 7	800.604 m	49° 54.2
SAG 8	850.739 m	49° 55.2

En pratique, les mesures de l'accélération de la pesanteur ne sont pas effectuées à tous les points de mire. Compte tenu des disponibilités ou de la précision du nivellement, la fréquence des mesures de pesanteur peut être plus ou moins élevée selon la topographie et l'importance des variations de g dans une région donnée. Elles peuvent aussi être obtenues de cartes d'anomalies de Bouguer ou ne pas être mesurées du tout. Dans

cette dernière alternative, on peut calculer la gravité normale d'après les formules suivantes.

2.11 GRAVITE NORMALE

2.11.1 Démonstration de Vignal

Une formule théorique, donnant les variations de la gravité **g** sur la terre, est nécessaire pour obtenir les altitudes orthométriques normales. Celles-ci sont nécessairement approximatives puisque leurs valeurs exactes ne sont pas accessibles à l'expérience. Le texte qui suit, concernant la formule de **Clairaut et de Bouguer**, est extrait de la publication technique "Nivellement de Précision" de l'Institut Géographique National de France dont l'auteur est monsieur Jean Vignal.

$$g = g_{45} (1 - \alpha \cos 2\phi - \beta H)$$

g représente la gravité normale en un point donné de latitude ϕ

g_{45} représente la valeur de g pour $H = 0$ et $\phi = 45^\circ$

$$\alpha = 2.64 \times 10^{-3}$$

$$\beta = 0.197 \times 10^{-5}$$

$$g_{45} = 980.62939 \text{ gals}$$

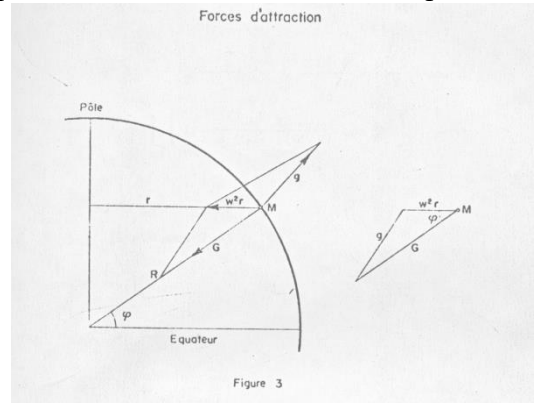
H = altitude en mètres.

En raison de la petitesse du coefficient **β** et du faible écart existant en un point quelconque de la terre entre les **altitudes orthométriques et les cotes dynamiques**, on peut considérer que **H** représente simplement l'altitude sans qu'il soit nécessaire de préciser de quelle altitude il s'agit. Au point de vue signe, **g croît de l'équateur au pôle et décroît avec l'altitude**. Dans la formule,

- le terme (α) exprimant la variation de la gravité avec la latitude est dû à **Clairaut**.
- Celui qui exprime la variation de **g** avec l'altitude (β) est dû à **Bouguer**.

Les étapes de la démonstration de la formule :

Si, dans le cas d'une terre sphérique, formée de couches concentriques homogènes, on considère un point **M**, de masse unité placée à sa surface à l'altitude **0** et à latitude ϕ et suspendu à un fil, ce point sera soumis à deux forces : soit la tension du fil égale à la gravité **g** et dirigée vers le haut et la force due à la seule gravitation, dirigée vers le centre de la terre et que nous appellerons **G**.



2.11.2 Variation de **g** en fonction de la latitude (ϕ)

Comme le point **M** décrit un mouvement circulaire **uniforme**, son accélération est située dans le plan du point et de l'axe du pôle, normale à cet axe et dirigée vers lui. Si ω est la vitesse angulaire de rotation de la terre, elle a pour valeur :

$$\omega^2 r = \omega^2 R \cos \phi$$

r et **R** étant les rayons du parallèle du point et de la terre. Ainsi, les deux vecteurs **g** et **G** ont pour résultante le vecteur accélération $\omega^2 r = \omega^2 R \cos \phi$. Or $\omega^2 R$ est très petit devant **G** ainsi qu'il résultera de l'application numérique où nous verrons que $\omega^2 R / g = 2 \alpha = (3/1000)$ environ.

On peut donc écrire, en projetant sur le rayon du point considéré, et en négligeant les termes du deuxième ordre en $\omega^2 R / g$:

$$g = G - \omega^2 r \cos \phi = G - \omega^2 R \cos^2 \phi$$

Ou :

$$g = G - \omega^2 R \frac{1 + \cos 2\phi}{2} = G - \frac{\omega^2 R}{2} - \frac{\omega^2 R}{2} \cos 2\phi$$

$$g = \left[G - \frac{\omega^2 R}{2} \right] \left[1 - \frac{\omega^2 R}{2 (G - \frac{1}{2}(\omega^2 R))} \cos 2\phi \right]$$

Ou enfin :

$$g = g_{45} (1 - \alpha \cos 2\phi)$$

Si on pose :

$$g_{45} = G - \frac{\omega^2 R}{2}$$

Et :

$$\alpha = \frac{\omega^2 R}{2 g_{45}}$$

La valeur numérique du coefficient α dans le cas d'une terre sphérique peut être calculée comme suit:

On a la vitesse de rotation angulaire de la terre par:

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

Où : T est la durée de révolution terrestre égale à un jour sidéral ou un jour moyen multiplié par **365.24/366.24** soit à peu près 1 jour moyen ou **86400** secondes :

$$\omega = \frac{2\pi}{86400}$$

La valeur du rayon terrestre R peut être calculée en considérant la circonférence d'un méridien égale **40000km** par :

$$R = \frac{40000}{2\pi} \text{ km} = \frac{20000}{\pi} \text{ km} = \frac{2 \times 10^9}{\pi} \text{ cm}$$

Comme :

$$g_{45} = 981 \text{ unités C.G.S., par suite:}$$

On peut calculer la valeur de α :

$$\alpha = \frac{4 \pi^2}{(86400)^2} \times \frac{2 \times 10^9}{\pi} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{981} = 1.71 \times 10^{-3}$$

$$\alpha = 0.00171$$

En fait, la terre n'est pas sphérique mais l'expérience montre que les variations de la gravité g avec la latitude ϕ peuvent encore être représentées par une expression de la même forme, avec une valeur différente du coefficient numérique α .

D'après la valeur précédente de α , la variation relative de la gravité entre l'équateur et le pôle serait égale à 2α , soit environ **3.4/1000** alors qu'en fait elle dépasse un peu **5/1000**. Cela tient à ce que, indépendamment de la rotation terrestre, l'aplatissement, en rapprochant le pôle plus que l'équateur du centre de la terre, contribue aussi à rendre la gravité plus grande au pôle qu'à l'équateur. On doit donc s'attendre à trouver un coefficient réel α supérieur au précédent dans le rapport **5 à 3.4**.

Et en effet, la valeur de α qui offre le meilleur accord avec l'ensemble des résultats expérimentaux est: $\alpha = 0.00264$ (**terme de Clairaut en fonction de la latitude**).

2.11.3 La variation de la gravité en altitude

Le terme de Bouguer, qui exprime la variation de la gravité en altitude, peut être justifié en procédant comme pour le terme de Clairaut, c'est-à-dire, en commençant par considérer la terre comme sphérique et formée de couches concentriques homogènes.

Assimilons la gravité g à la seule gravitation en négligeant l'effet de la rotation terrestre et considérons un point M, à la distance R du centre, qui s'élève ou s'abaisse dans l'air, d'une quantité positive ou négative:

$$H = dR$$

On a g qui change en fonction de l'éloignement de la terre, c'est-à-dire en altitude, donc on peut écrire que :

$$g = \frac{K}{R^2}, \quad K \text{ étant une constante;}$$

La variation de g en fonction de R : éloignement, on peut écrire :

$$\frac{dg}{g} = - 2 \frac{dR}{R} = - 2 \frac{H}{R}$$

Ou encore, en appelant g_0 , la valeur de g à la distance R du centre, supposée d'altitude zéro :

$$\frac{g - g_0}{g_0} = - 2 \frac{H}{R},$$

$$g = g_0 \left(1 - 2 \frac{H}{R} \right)$$

Ou enfin :

$$g = g_0 \left(1 - \beta H \right), \text{ avec } \beta = \frac{2}{R}$$

Dans le cas d'une terre sphérique, la valeur du coefficient peut être exprimée numériquement. Exprimons **R** et **H** en mètres, on a :

$$R = \frac{20000}{\pi} \text{ km} = \frac{2 \times 10^7}{\pi} \text{ m}$$

Donc :

$$\beta = \frac{2}{R} = \frac{\pi}{2 \times 10^7} = 0.314 \times 10^{-6}$$

$$\beta = 0.000314 \quad | \text{ coefficient de Bouguer qui a l'unité } \frac{1}{\text{m}}$$

Dans le cas de la terre réelle, avec son relief et la densité de son écorce, on doit tenir compte du fait qu'en s'élevant au-dessus du niveau de la mer, le long d'une pente, on ne s'élève pas dans l'air. La présence des masses attirantes toutes proches interposées entre le sol et la surface de référence de niveau zéro, doit rendre la diminution de la gravité moins rapide qu'il ne résulterait de la formule précédente.

Inversement, la formule que nous cherchons doit s'appliquer au-dessous du sol, jusqu'à la surface de référence de niveau zéro, puisque ce sont les valeurs de la gravité **g** le long de la verticale d'un point, entre ce point et la surface de référence qui fixent son altitude orthométrique. Or la formule que nous venons d'établir suppose négligeable la densité des surfaces superficielles au-dessus de la surface de référence. Si la terre avait une densité uniforme et si on la regardait comme une sphère, la gravité **g** devrait augmenter, quand on s'enfonce sous le sol, proportionnellement à la distance **R** au centre de la terre. En fait, elle augmente conformément à la formule précédente. Ce qui prouve que la densité superficielle est inférieure à la densité profonde. Mais il est clair que la gravité doit augmenter moins vite avec la profondeur qu'il ne résulterait de la formule précédente.

Au total, l'expérience montre encore que les variations de g avec l'altitude, sur le sol et au-dessous du sol, peuvent être représentées par une expression de même forme que celle obtenue ci-dessus. En pratique, on doit s'attendre à trouver un coefficient réel β inférieur à la valeur de **0.000314** mentionnée précédemment. La valeur de β qui offre le meilleur accord avec l'ensemble des résultats expérimentaux est égale :

$$\beta = 0.197 \times 10^{-6} \text{ (si H est exprimé en mètres)}$$

D'ailleurs, les irrégularités du relief et de la densité de l'écorce terrestre donnent un caractère particulièrement incertain au terme de Bouguer ainsi obtenu, exprimant la variation de la gravité en altitude. Pour $H = 0$, nous pouvons calculer, pour différentes latitudes, la gravité normale (tableau 1) en utilisant la formule suivante :

$$g = g_{45} (1 - \alpha \cos 2 \phi)$$

où

$$g_{45} = 980.62939 \text{ gals}$$

$$\alpha = 0.00264$$

Tableau 1 - GRAVITE NORMALE, FORMULE DE CLAIRAUT ET DE BOUGUER

ϕ	$\cos 2 \phi$	$(1 - \alpha \cos 2 \phi)$	g_n
45° 00'	-0.00000000	1.000000000	980.62939
45° 01'	-0.00058178	1.000001536	980.630896
45° 02'	-0.00116355	1.000003072	980.632402
45° 03'	-0.00174533	1.000004608	980.633908
45° 04'	-0.00232710	1.000006144	980.635415
45° 05'	-0.00290888	1.000007679	980.636921
45° 06'	-0.00349065	1.000009215	980.638427
45° 07'	-0.00407242	1.000010751	980.639933
45° 08'	-0.00465419	1.000012287	980.641439
45° 09'	-0.00523596	1.000013823	980.642945
45° 10'	-0.00581773	1.000015359	980.644451
45° 30'	-0.01745241	1.000046074	980.674572
46° 00'	-0.03489950	1.000092135	980.719740
50° 00'	-0.17364818	1.000458431	981.078941
85° 00'	-0.98480775	1.002599892	983.178921

Définition et choix d'un système d'altitude

Lorsqu'on effectue un nivellement géométrique entre deux points A et B, la somme des différences de niveaux élémentaires entre A et B définit une altitude géométrique $\partial H = \sum_A^B dh$. La valeur $\Delta H = H_B - H_A$ définit la différence d'altitude entre A et B suivant la verticale de B (Figure 1.6).

L'équation (1.20) nous permet d'écrire : $-\partial W = g\partial H = g \sum_A^B dh = g'\Delta H$ (1.26)

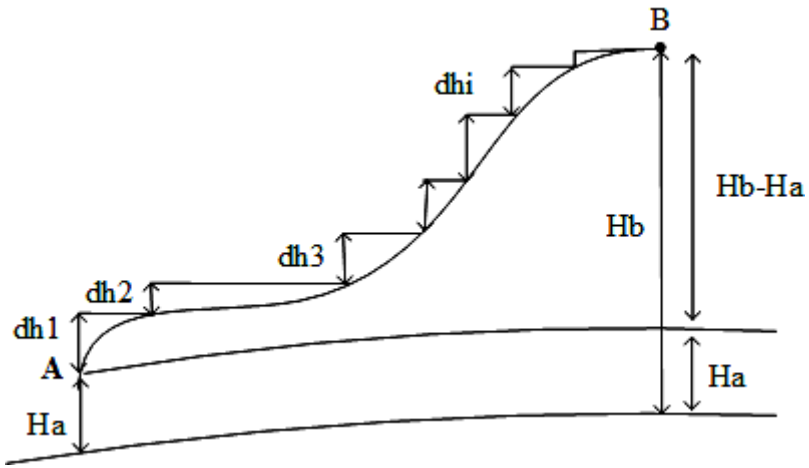


Figure 1.6 : Définition de l'altitude

Avec g la valeur de la pesanteur au niveau de la station de nivellement et g' sa valeur suivant la verticale passant par B, donc

$$\Delta H = \frac{g}{g'} \partial H \neq \partial H \quad (\text{équation 1.27})$$

La définition de l'altitude géométrique exprimée par $\partial H = \sum_A^B dh$ n'est pas satisfaisante car elle est non univoque. L'autre définition extraite de l'équation $dW = -g dh$ est possible car le potentiel de la pesanteur $W = \sum g dh$ exprime le travail effectué pour obtenir des valeurs numériques qui rappellent les valeurs habituelles d'altitudes.

L'équation (1.27) permet donc de définir les systèmes d'altitude par l'expression :

$$H = \frac{1}{g} \sum gdh \quad (\text{équation 1.28})$$

ou plus généralement par l'équation rigoureuse suivante :

$$H = \frac{1}{g_A} \int_A^B gdh \quad (\text{équation 1.29})$$

Avec $(\bar{g})$ une quantité homogène de la pesanteur g .

Ces systèmes d'altitude vont être définis selon le choix de $(\bar{g})$, le fait de la déterminer par gravimétrie ou d'adopter une valeur théorique. Les différents systèmes existants sont les cotes géopotentielles, les systèmes d'altitudes dynamiques, les systèmes d'altitudes normales et les systèmes d'altitudes orthométriques.

Système de cotes géopotentielles :

Soit le point O au niveau moyen des mers, le géoïde, et A un point connecté à O par un nivellement géométrique. La différence des potentiels à la surface du géoïde et au point A est :

$$W_O - W_A = \int_O^A g dH = C \quad (\text{équation 1.30})$$

ou :

$$C = \int_{S_O}^{S_A} g dh$$

- S_O et S_A désignent respectivement la surface de niveau zéro (géoïde) et celle du point considéré A.
- L'accélération de la pesanteur g est exprimée en Kilogals.
- dh est l'élément de parcours normal aux surfaces de niveau, compté selon la verticale.

L'équation (1.30) définit ce qu'on appelle le nombre ou facteur géopotential C . d'où la définition d'un système d'altitude appelé cotes géopotentialles par :

$$H = \frac{1}{1000} \int_A^B g dh = \frac{C}{1000} \quad (\text{équation 1.31})$$

$$\text{Où : } \bar{g} = 1000 \text{ gal}$$

Dans ce système les cotes géopotentialles sont à peu près à 2% près du même ordre de grandeur que les altitudes brutes mesurées. Donc ce système n'est pas satisfaisant pour les géomètres. Les cotes géopotentialles sont utilisées de point de vue scientifique par les géodésiens et les météorologistes.

Système d'altitudes dynamiques

Les altitudes dynamiques sont données par :

$$H = \frac{C}{\gamma_{45^\circ}} = \frac{1}{\gamma_{45^\circ}} \int_A^B g dh \quad (\text{équation 1.32})$$

Avec $\gamma_{45^\circ} = 980.6294$ gals exprimant la gravité normale à une latitude arbitraire standard, qui peut être obtenue par la formule de Clairaut et Bouguer pour $\varphi = 45^\circ$ et pour l'altitude $H = 0$, voir tableau 1.

g la valeur de la pesanteur au point d'observation.

La valeur de g est mesurée chaque **10 km** à ± 0.010 gals

Souvent, il est intéressant de transformer les différences d'altitudes mesurées en une différence d'altitudes dynamiques en apportant une correction dynamique C_{dyn} . Soit :

$$\begin{aligned} \Delta H_A^B (\text{dyn}) &= H_{B-\text{dyn}} - H_{A-\text{dyn}} = \frac{1}{\gamma_{45^\circ}} (C_B - C_A) = \frac{1}{\gamma_{45^\circ}} \int_A^B g dh \\ &= \frac{1}{\gamma_{45^\circ}} \int_A^B (g - \gamma_{45^\circ} + \gamma_{45^\circ}) dh = \int_A^B \left(\frac{g - \gamma_{45^\circ}}{\gamma_{45^\circ}} \right) dh + \int_A^B dh \end{aligned}$$

$$\text{Soit } \Delta H_A^B(\text{dyn}) = \int_A^B dh + C_{\text{dyn}} = \partial H + C_{\text{dyn}} \quad (\text{équ.1.33})$$

$$\text{Avec } C_{\text{dyn}} = \int_A^B \left(\frac{g - \gamma_{45^\circ}}{\gamma_{45^\circ}} \right) dh = \sum_A^B \frac{g - \gamma_{45^\circ}}{\gamma_{45^\circ}} dh$$

Les altitudes dynamiques bien que proches des différences de niveaux mesurées ne répondent pas toujours aux exigences métriques du géomètre.

$$\text{Si on est au pôle, alors } C_{\text{dyn}} = \frac{g_{\text{pôle}} - \gamma_{45^\circ}}{\gamma_{45^\circ}} \cong 2.5 / 1000$$

$$\text{Si on est à l'équateur, alors } C_{\text{dyn}} = \frac{g_{\text{Equ}} - \gamma_{45^\circ}}{\gamma_{45^\circ}} \cong 3.0 / 1000$$

Exemple : Si on prend un nivellement entre deux points tel que (Δh) mesurée=1000.0m à l'équateur avec $g=978.0$ gals, alors on obtient une correction dynamique de $C_{\text{dyn}} = \frac{978.0 - 980.6}{980.6} \times 1000\text{m} \cong -2.7\text{m}$.

Système d'altitudes normales (Molodensky)

Ce système est défini par le fait de substituer le champ de gravité terrestre par un champ de gravité normal. La configuration physique de la terre correspond à un géoïde, mais cette terre peut être approximativement assimilée soit à une sphère ou à un ellipsoïde de révolution. On peut donc supposer que la forme normale du géoïde est un ellipsoïde de révolution qui est une surface équipotentielle d'un champ de gravité normal.

Soit un point P sur la surface physique de la terre. Il possède un potentiel W_p et un potentiel normal U_p tel que $W_p \neq U_p$. Mais, il existe sur la verticale de P un point Q tel que $U_q = W_p$. U_q définit le potentiel normal en Q qui est égal au potentiel W_p . Donc, l'altitude normale de P n'est autre qu'une altitude géométrique de Q au-dessus de l'ellipsoïde alors l'altitude orthométrique de P est la hauteur par rapport au géoïde. Donc, la formule (1.29) donne

$$H^* = \frac{1}{\gamma_m} \int_A^B \gamma dh \quad (\text{équation 1.34})$$

- Avec H^* l'altitude normale,
- γ_m Valeur moyenne de l'accélération de la pesanteur théorique entre la surface de niveau zéro et le point d'observation
- γ est la pesanteur théorique normale au point d'observation.

Ce système introduit par Molodensky définit une nouvelle surface de référence très proche ($\pm 2m$) du géoïde appelée le **quasi-géoïde** qui est la surface d'altitude (0) pour les altitudes normales (Heiskanen and Moritz, 1984).

Système d'altitudes orthométriques

L'altitude orthométrique d'un point A est égale à sa hauteur comptée au-dessus d'une surface horizontale de référence d'altitude $H=0$ et en général choisie voisine du niveau moyen des mers.

$$H = \frac{1}{g_m} \int_A^B g dh \quad (\text{équation 1.35})$$

Il est impossible d'utiliser ce système car g_m est inconnue, donc on substitue g_m et g par γ_m et γ et on apporte des corrections aux dénivelées brutes pour réduire les mesures à un système homogène. On pourrait définir l'altitude orthométrique en exprimant que la différence de potentiel entre la surface de référence et le point A est indépendante du chemin suivi.

A toute altitude orthométrique, on doit apporter une correction orthométrique C_H qui est une correction à ajouter à la différence de niveau brute ∂H mesurée par nivellement entre deux points pour obtenir leur différence d'altitude orthométrique ΔH .

$$\Delta H = \partial H + C_H \quad (\text{équation 1.36})$$

En principe la variation totale des altitudes orthométriques le long d'un polygone fermé est nulle. Les corrections (C_h) devraient annuler l'écart de fermeture du polygone nivelé sans erreur. Entre deux points suffisamment

voisins, la correction $C_H = \Delta H - \partial H \cong 0$, donc on ne doit pas l'apporter. (voir exercice).

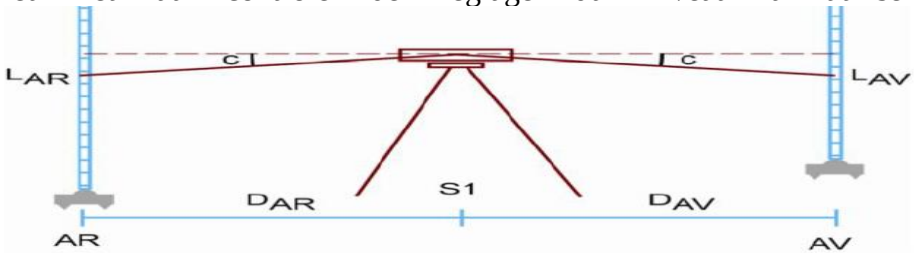
N.B. Les corrections et les altitudes orthométriques ne sont pas physiquement déterminables. On ne peut en connaître que les valeurs approximatives obtenues à partir des dénivelées brutes à l'aide des formules théoriques approchées qui donnent la valeur de g en tout point du polygone au-dessus de la surface. Les corrections orthométriques approximatives, les seules qu'on puisse déterminer, n'annuleront pas de façon parfaite l'écart de fermeture d'un polygone fermé nivelé sans erreur.

Les erreurs affectant le nivellement de précision

Erreur due au non parallélisme des surfaces de niveau

Erreur de collimation

L'erreur de collimation résulte lorsque l'axe de collimation n'est pas parfaitement horizontal alors que le niveau est bien calé. Cet effet est illustré par un angle ($\alpha=c$) que fait l'horizontal avec l'axe de collimation. Pour détecter ce phénomène, il faut procéder à la détermination de cette erreur et au contrôle de réglage du niveau à utiliser.



▲ IMG. 18 : SCHEMA ERREUR DE COLLIMATION

Détermination de l'erreur de collimation

Cas de la ligne de visée au-dessus de l'horizontale (Figure 2.8)

1 ^{ère} station	2 ^{ème} station
Bb=182.61 cm	Bb'=224.82 cm
Aa=124.47 cm	Aa'=166.37 cm
$\Delta H_A^B = 58.14$ cm (correcte)	$\Delta'H_A^B = 58.45$ cm

$\Delta'H_A^B > \Delta H_A^B$ ce qui implique que la visée est au-dessus de l'horizontale.

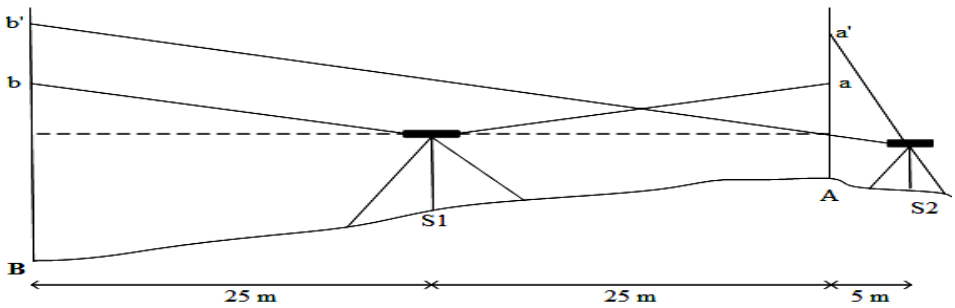


Figure 2.8 : Cas de la ligne de visée au-dessus de l'horizontale

La valeur du dérèglement sur 50 m est $\delta = \Delta'H_A^B - \Delta H_A^B = 0.31\text{cm}$ correspondant à 6.2 mm par 100 m. La lecture à faire de la deuxième station sur la mire placée en B pour que le niveau soit réglé est :

$$\Delta H_A^B + Aa' - \frac{\delta}{10} = 224.48\text{cm}$$

Cas de la ligne de visée en dessous de l'horizontale (Figure 2.9)

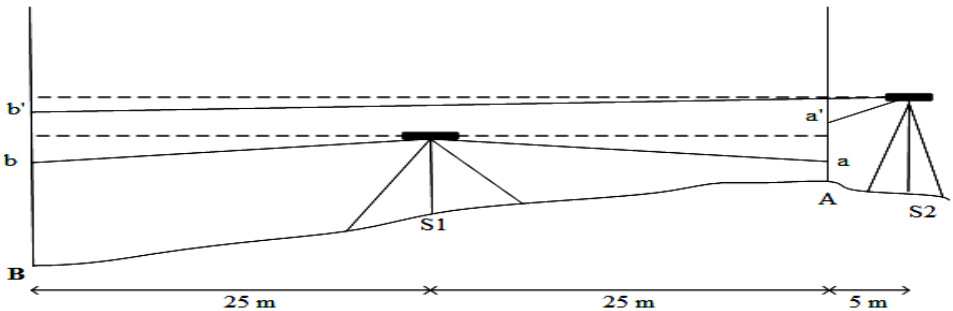


Figure 2.9 : Cas de la ligne de visée en dessous de l'horizontale

1 ^{ère} station	2 ^{ème} station
Bb=180.38 cm	Bb'=223.55 cm
Aa=122.24 cm	Aa'=165.81 cm
$\Delta H_A^B = 58.14$ cm (correcte)	$\Delta'H_A^B = 57.74$ cm

$\Delta'H_A^B < \Delta H_A^B$ ce qui implique que la visée est en dessous de l'horizontale.

La valeur du dérèglement sur 50 m est $\delta = \Delta'H_A^B - \Delta H_A^B = -0.40\text{cm}$ correspondant à 8 mm par 100 m. La lecture à faire de la deuxième station sur la mire placée en B pour que le niveau soit réglé est:

$$\Delta H_A^B + Aa' - \frac{\delta}{10} = 223.99\text{cm}$$

Erreur due à la courbure terrestre

Du fait de la courbure de la terre supposée sphérique, une visée horizontale de longueur L se propageant de façon rectiligne fournit une lecture de mire trop élevée (Figure 2.10).

$$(la + R)^2 = L^2 + (R + s)^2$$

$$(la + R)^2 - (R + s)^2 = (la + R - R - s)(la + R + R + s) = L^2$$

$$(la - s)(la + 2R + s) = L^2$$

$$\text{or } la = lv + \varepsilon \quad \text{et} \quad s = lv \quad \text{d'où} \quad (lv + \varepsilon - s)(lv + 2R + s) = L^2$$

$$\text{et } \varepsilon(2lv + 2R + \varepsilon) = \varepsilon(\varepsilon + 2(lv + R)) = L^2$$

lv est très négligeable devant R, donc on peut écrire

$$\varepsilon(\varepsilon + 2R) = L^2,$$

ε peut être négligé car il est infiniment petit devant le rayon R,

$$\text{D'où } \boxed{\varepsilon = \frac{L^2}{2R}} \quad (2.3)$$

Pour une longueur L = 100m et R = 6.4.10⁶ on a $\varepsilon = 0.8 \text{ mm}$

Il est évident que si les deux portées sont égales, l'erreur de courbure terrestre est annulée. Pour une inégalité des portées, cet effet se traduit par

$$d\varepsilon = \varepsilon' - \varepsilon = 2LdL/2R \quad \text{d'où} \quad \boxed{d\varepsilon = \frac{LdL}{R}} \quad (2.4)$$

Pour une portée L = 100m et une inégalité dL = 3m, $d\varepsilon = \frac{1}{20} \text{ mm}$

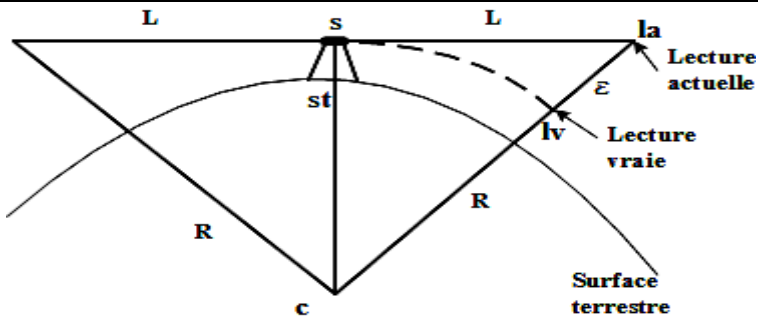


Figure 2.10 : effet de la courbure terrestre

Supposons que cette inégalité des portées se reproduit systématiquement dans le même sens sur 100 nivelées successives, donc la longueur du cheminement est : $(2 \cdot 100) \cdot 100\text{m} = 20\text{Km}$. L'erreur résultante est

$$d\varepsilon = \frac{1}{20} \cdot 100\text{mm} = 5\text{mm}.$$

Sur 20 km, l'erreur due aux opérations d'un nivellement de précision est $1\text{mm}\sqrt{20} \approx 5\text{mm}$.

Erreur due à la réfraction atmosphérique :

La réfraction atmosphérique est un phénomène physique lié étroitement aux conditions atmosphériques et se caractérise par des changements de directions dans la propagation des rayons lumineux dans l'air. En traversant une couche d'air homogène, un rayon lumineux se propage en une droite mais à la surface limite entre deux couches de densités différentes, le rayon est dévié vers la couche la plus dense (Figure 2.11).

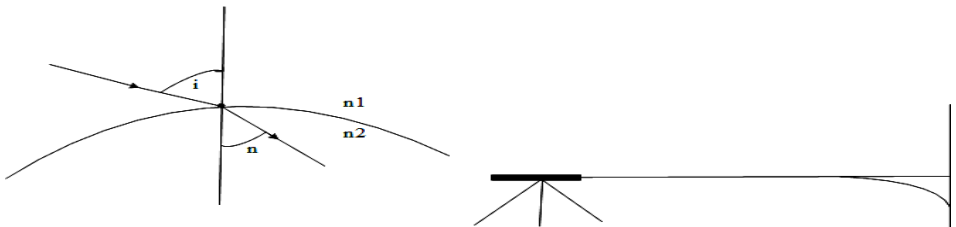


Figure 2.11 : effet de la réfraction atmosphérique

Entre deux milieux 1 et 2 d'indices respectifs n_1 et n_2 on a $n_1 \sin(i) = n_2 \sin(r)$

Soit $\frac{\partial n}{\partial H}$ le gradient vertical de l'indice de réfraction et ρ la densité de l'air telle que $n - 1 = k\rho$ (2.5)

La courbure d'une visée horizontale est donnée par

$$\frac{1}{A} = -\frac{\partial n}{\partial H} \quad (2.6)$$

L'équation (2.5) nous permet d'écrire

$$1 = \frac{k\rho}{n-1} \text{ et } \frac{\partial\left(\frac{k\rho}{n-1}\right)}{\partial\rho}d\rho + \frac{\partial\left(\frac{k\rho}{n-1}\right)}{\partial n}dn = 0 \text{ d'où}$$

$$\frac{k}{n-1}d\rho - \frac{k\rho}{(n-1)^2}dn = 0 \text{ et } d\rho - \frac{\rho}{n-1}dn = 0 \text{ donc}$$

$$\frac{d\rho}{\rho} = \frac{dn}{n-1}$$

La courbure d'une visée horizontale sera donc d'après (2.6)

$$\frac{1}{A} = -\frac{n-1}{\rho} \times \frac{d\rho}{dH} \quad (2.7)$$

- Cas où $\frac{1}{A} > 0$

Dans ce cas : $-\frac{n-1}{\rho} \times \frac{d\rho}{dH}$ doit être positif.

C'est-à-dire $\frac{d\rho}{dH} < 0$ et $n-1 > 0$ d'où La concavité est vers le sol.

La courbure de la visée horizontale due à la réfraction est dirigée vers le bas. Dans le cas d'une masse d'air en équilibre, cette courbure tend à diminuer la lecture de mire.

- Cas où $\frac{1}{A} < 0$

Dans ce cas $\frac{d\rho}{dH} > 0$. Cette situation se produit quand le sol est suffisamment chauffé par le soleil pour que les couches d'air en contact avec le sol deviennent moins denses que celles qui sont plus élevées. L'atmosphère n'est plus en équilibre, les couches inférieures plus légères s'élèvent à travers les couches supérieures. C'est le phénomène des ondulations observées par forte chaleur. Dans ces conditions, les opérations de nivellement de précision doivent être suspendues. L'erreur de réfraction échappe à toute évaluation sûre, alors pour réduire son effet il faut utiliser des visées les plus courtes possibles (50 à 60 m).

L'effet de la réfraction atmosphérique est estimé à $e_r = \frac{1-k}{2R} L^2$ (2.8).

k : indique le coefficient de la réfraction atmosphérique. Il représente le rapport du rayon de courbure du rayon lumineux et du rayon de courbure de la terre. Avec une valeur moyenne de **k** égale à **0.13**, on peut obtenir

$$e_r = 0.68 \cdot 10^{-3} L^2$$

où **c** est exprimée en mm et L en m. Pour L=100m, on a **c = 0.68 mm**

Erreur du talon de mire :

Le talon de mire doit être bien plan et normal à l'axe de la mire. Il peut subsister par défaut de construction un écart plus au moins négligeable entre le talon et le zéro de la mire (Figure 2.12a).

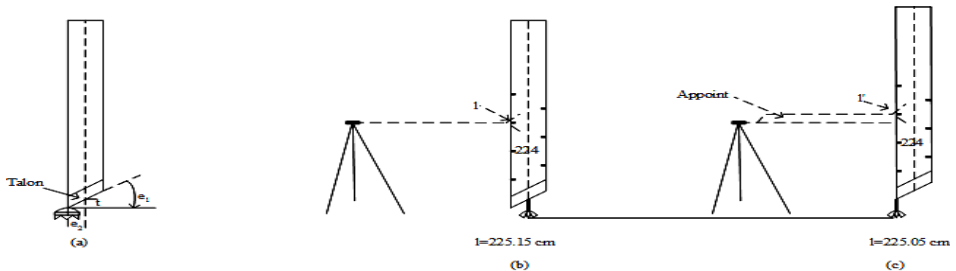


Figure 2.12 : Erreur du talon de mire

Si on considère que (e_1) est l'angle exprimant le défaut d'horizontalité du talon de la mire par rapport à l'horizontale et que le porte mire a tenu sa mire sur le point d'appui au devant pour maintenir sa nivelle calée, on conclut que la mire ne repose pas sur le centre de son talon. Ceci introduit une erreur (t) déterminée comme suit :

$$\text{tg}(e_1) \cong e_1 = \frac{t}{e_2}$$

$$\text{D'où : } t = e_1 * e_2$$

Ce défaut peut être détecté en procédant dans un terrain horizontal de la façon suivante :

- ✓ D'abord, on place sur un piquet en fer pointu le centre de la mire invar, on effectue une lecture ($l=225.15$ cm); dans ce cas : (l) correspond à une lecture réelle (Figure 2.12b).
- ✓ Ensuite, on place sur le même piquet le point d'appui extrême du talon et on effectue une lecture $l'=225.05$ cm, dans ce cas la différence : $t = l - l' = 1\text{mm}$ (Figure 2.12c).

Donc, pour $t = l - l'$ non nul, le talon de mire représente un défaut d'horizontalité. Cette erreur s'élimine si la mire qui a servi pour le coût avant d'une station est utilisée pour le coût arrière de la station suivante.

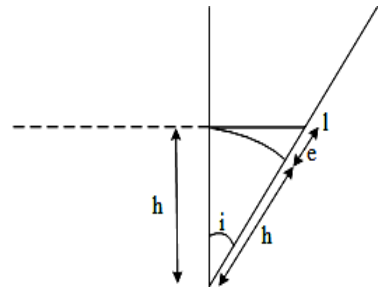
Erreur due au défaut de verticalité de la mire

La verticalité de la mire est contrôlée par la nivelle sphérique. Toute inclinaison (i) de la mire provoque un déplacement de la bulle (s) (Figure 2.13).

Figure 2.13 : Effet du défaut de verticalité de la mire

D'après la figure, on fait une lecture l au lieu de la lecture vraie h . Donc l'erreur commise sur la lecture est (e) telle que :

$$e = l - h \text{ or } \cos(i) = \frac{h}{l} \Rightarrow h = l \cdot \cos(i) \text{ donc}$$



$$e = l \bullet [1 - \cos(i)] \Rightarrow e = l \bullet \left[1 - \left(\cos^2\left(\frac{i}{2}\right) - \sin^2\left(\frac{i}{2}\right) \right) \right]$$

$$e = l \bullet \left[1 - \cos^2\left(\frac{i}{2}\right) + \sin^2\left(\frac{i}{2}\right) \right] = l \bullet \left[\sin^2\left(\frac{i}{2}\right) + \sin^2\left(\frac{i}{2}\right) \right]$$

$$\text{D'où : } e = l \bullet \left[2 \sin^2\left(\frac{i}{2}\right) \right] \text{ or } (i) \text{ est très petit donc } \sin(i/2) = i/2$$

$$e = 2l \frac{i^2}{4} = \frac{1}{2} l i^2 (rad) \quad (2.9)$$

Exercice

Quel rayon faut-il donner à la courbure d'une nivelle sphérique pour qu'une inclinaison de 1/200 rad de la mire produise un déplacement perceptible de la bulle ?

Solution

Un déplacement perceptible correspond à $d=1$ mm. La valeur 1/200 rad correspond à la sensibilité de la nivelle. La relation entre les deux grandeurs est $s = \left[\frac{dmm}{R} \right]$ avec R le rayon de la nivelle.

$$\text{D'où : } R = \left[\frac{1mm}{1/200} \right] = 200mm = 20cm$$

Chapitre 3

Exécution d'un projet de nivellement de précision

Introduction

Le nivellement de précision est un nivellement géométrique qui sert à l'établissement d'un réseau de points à travers tout le territoire dans un système homogène d'altitudes. Ces points auront à servir de référence pour les rattachements altimétriques. Le nivellement de précision a les plus nombreux usages dans les travaux de construction, d'hydrauliques et de contrôle des ouvrages d'arts. A cet effet, une très grande exactitude et précision sont exigées dans toutes ses opérations.

Exécution d'un projet de nivellement de précision

La conduite d'un projet de nivellement de précision est une opération délicate qui nécessite une attention particulière et un effort considérable pour pouvoir assurer une meilleure qualité des résultats finaux. Cette qualité est tributaire de la capacité d'optimiser deux facteurs essentiels; le temps et le coût des opérations. Dans ce cadre, ce document servira comme référence opérationnelle et rationnelle aux étudiants et futurs Ingénieurs dans leur vie professionnelle. Un projet de nivellement de précision est exécuté en respectant les étapes suivantes :

- Etablissement d'un avant-projet,
- Sortie de reconnaissance,
- Matérialisation,
- Observations,
- Calculs.

Avant-projet

Au cours de cette étape, l'Ingénieur ou le groupe responsable d'exécuter un projet de NGP doit disposer des documents suivants :

- Une carte topographique récente au 1/100 000 ou bien un assemblage de cartes au 1/50 000 couvrant la zone de travail,
- Des fiches signalétiques des repères de nivellement général du Maroc de la zone d'étude,

Ensuite, ce projet doit être élaboré au bureau sur les fonds de cartes en se servant des fiches signalétiques. Les repères de rattachement dits aussi d'appui sont exactement reportés sur les fonds de cartes.

Sortie de reconnaissance

Avant de commencer les travaux de nivellement de précision, il est indispensable d'inspecter les repères de nivellement et vérifier leur existence sur le terrain. La stabilité de ces repères doit être aussi contrôlée pour prévoir tout travail de leur entretien et de maintenance. Ensuite, on procède au choix des emplacements éventuels des repères nouveaux pour lesquels nous devons assurer la stabilité. Lors de la sortie de reconnaissance, nous devons choisir les nouveaux emplacements dans des constructions et des endroits qui garantissent une meilleure stabilité. Ce choix doit tenir compte de la nature de terrain, de la consistance du sol, de la qualité des fondations, de la nature de matérialisation et de type des repères à fixer.

Généralement, on essaie d'utiliser les ouvrages et les bâtiments publics pour la fixation de nos repères. De même, on peut choisir des affleurements rocheux, des fondations d'édifices, des ponts, des ponceaux, des aqueducs de bonne construction ou des selles de pylônes électriques. Parfois on est amené à planter certains repères dans des endroits qualifiés de propriétés privées, en ce moment une entente des propriétaires concernées est obligatoire pour garantir la pérennité de nos repères. Pour faciliter la tâche de matérialisation, nous devons signaler les nouveaux emplacements soit par la peinture blanche ou rouge.

La sortie de reconnaissance devrait être décrite soigneusement dans un rapport comportant les indications suivantes :

- Schéma du réseau sur un font topographique ou un papier calque,
- Description de la nature de matérialisation des anciens repères,
- Description des scénarios d'implantations des nouveaux repères,
- Description des facteurs de stabilité favorisant une éventuelle implantation de nouveaux repères,
- Estimation du temps et du coût nécessaires à la matérialisation.

Matérialisation

Le choix de type de la matérialisation et des endroits adéquats pour les nouveaux repères est arrêté lors de la sortie de reconnaissance. De même, les matériaux nécessaires à la matérialisation sont choisis au préalable. Le repère scellé doit être horizontal et il faut s'assurer que le talon de la mire peut être posé en son centre sur la pastille du repère. Le type de la matérialisation dépend de la dimension des bornes à fixer. S'il s'agit d'une grande borne, on doit disposer des matériaux suivants :

- 6 brouettes de gravier,
- 3 brouettes de sable,
- 3 sacs de ciments de type 45,
- 6 m de fer rond 10 ou 8 mm,
- 9 m de fer rond 5 mm.

Lorsqu'il s'agit d'une petite borne, on utilise :

- 3 brouettes de gravier,
- 1,5 brouettes de sable,
- 1,5 sacs de ciments de type 45,
- 4 m de fer rond 10 ou 8 mm,
- 5 m de fer rond 5 mm.

Dans le cas d'un repère à sceller, on a besoin uniquement d'un kilogramme de ciment.

Observations

Le nivellement de précision est un procédé qui exige plus d'exactitude et d'attention pour satisfaire aux besoins des travaux modernes de construction et d'hydraulique. De ce fait, la méthode de Merlin s'avère utile pour la conduite des opérations de nivellement de précision. Cette méthode est bien explicitée dans les sections précédentes.

Calculs

Les calculs habituels dans un nivellement de précision sont de deux types, les calculs de contrôles et les calculs définitifs. Les calculs de contrôle sont effectués au fur et à mesure de l'avancement des observations. Cette tâche est confiée au secrétaire qui doit tout au long des opérations surveiller le comportement des discordances obtenues lors du contrôle et voir si ces

discordances ont un caractère accidentel ou systématique. Les calculs et la manière de réalisation de ces calculs sont présentés lors des séances des travaux pratiques.

Utilisation du niveau bloc de précision N3

Dans le nivellement de précision on opère par cheminement en effectuant une série de nivelées en déterminant les différences de niveaux de supports successifs. Parmi ces supports des repères fixes matérialisés d'une façon permanente sur le terrain.

Dans cette partie, sera exposée la méthode du double cheminement dite de Merlin. Pour effectuer cette méthode il faut avoir:

- Deux mires de précision dites mires invar avec deux Échelles pour le niveau bloc,
- Deux mires de précision à codes barres pour le niveau numérique,
- Six (6) crapauds,
- Un niveau de précision conventionnel N3 ou numérique (DL-101C, NA3),
- Une corde de 50m,
- Un trépied,
- Un parasol,
- Des fiches de report des observations.

Les précautions opératoires

Avant de commencer toute opération de nivellement de précision, il est indispensable de tenir compte de toutes les précautions suivantes :

- a- Le contrôle de réglage du niveau doit être effectué au préalable;
- b- Les crapauds de la dernière station ne doivent pas être déplacés de leur emplacement jusqu'à ce qu'on fasse tous les contrôles;
- c- Il faut assurer l'égalité des portées pour éliminer l'effet de la courbure terrestre, l'erreur due au défaut de réglage du niveau et l'erreur due à la réfraction atmosphérique;
- d- Il faut utiliser des visées courtes de 50 à 60 m pour le 3^e et le 4^e ordre, alors que dans le cas du 1^{er} et 2^e ordre les longueurs des visées ne doivent pas dépasser 30 m;
- e- Il faut éviter les lectures basses du fil niveleur;

- f- La même mire doit servir pour le coup arrière et le coup avant pour éviter l'erreur de talon;
- g- Assurer la stabilité de niveau et des supports de mire;
- h- Il faut effectuer rapidement les opérations pour éviter les fins mouvements des crapauds;
- i- Il faut inverser la position des pieds des trépieds par rapport à l'axe de cheminement;
- j- Il faut inverser de jour en jour le sens de marche pour diminuer l'effet d'éclairage des mires : si un jour on a travaillé dans un sens, il faut dans l'autre jour qui suit aller dans le sens contraire;
- k- Avoir pour chaque travée un nombre de stations paires pour éviter l'erreur du talon.

Les précautions f-g-h-i-j permettent d'éviter les erreurs systématiques.

Le principe d'observations

La méthode du double cheminement dite de Merlin permet d'effectuer deux cheminements de nivellement au fur et à mesure de l'avancement des opérations. Il exige au moins quatre personnes. En réalité, une campagne d'observations par la méthode de Merlin est conduite par 8 personnes :

- Un opérateur,
- Un chauffeur,
- Un secrétaire,
- Deux porteurs de mire,
- Deux chaîneurs,
- Un gardien des crapauds arrières,
- Un porteur de parasol.

Le principe de lecture sur la mire invar peut être décrit comme suit (Figure 3.1) :

- On place deux mires sur deux repères fixes ou bien sur deux supports stables et on place notre niveau à mi-distances des deux mires,
- Une fois le niveau est bien calé (nivele calée), on dirige la lunette vers la mire à observer,
- Le fil niveleur du niveau marque approximativement un nombre de centimètres sur la mire,

- Ce nombre en (cm) doit être encadré exactement en tournant légèrement la lame à faces parallèles placée devant l'objectif,
- On procède ensuite au calage de la nivelle torique en assurant la juxtaposition des images des deux extrémités de la bulle par le tambour du micromètre,
- Sur la mire, on lit directement le centimètre (cm), exemple : 121
- Sur le micromètre on lit le millimètre (mm), exemple : 1, et on compte le nombre de graduations qui correspondent au dixième de millimètre (1/10) mm, exemple : 5,
- Le résultat final de notre lecture est $L = 121,15 \text{ cm} = 1211,5 \text{ mm} = 1,2115 \text{ m}$.

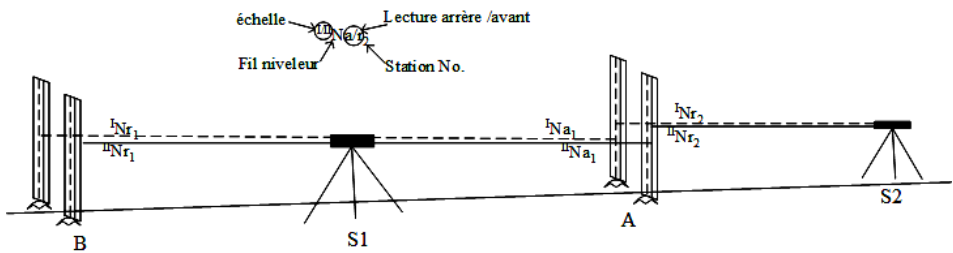


Figure 3.1 : principe de lecture sur une mire invar

Le principe du double cheminement est le suivant :

- Le départ de notre cheminement doit être à partir d'un repère de nivellement général ou d'un support fixe,
- La mire qui a servi pour le coup arrière de la station de départ doit être la même pour la station d'arrivée,
- Pour la première nivelée, on place à une portée convenable à partir de notre station deux crapauds stables sur une ligne perpendiculaire à la direction de notre cheminement,
- Les deux crapauds doivent être proches l'un de l'autre (5 à 20 cm), une mire par exemple (M2) sera placée sur ces crapauds qui vont servir pour le coup avant,
- Sur le repère qui va servir pour le coup arrière, on place une mire notée par exemple (M1),
- Sur la mire M1 on effectue les lectures suivantes sur une échelle I: fil niveleur N_{r1}^I , fil supérieur S1, fil inférieur I1. De même on effectue des lectures sur la deuxième échelle II: N_{r1}^{II} , S2, I2 ,

- On effectue le premier contrôle qui consiste à calculer la constante K entre les deux échelles,
- $K = N_{r1}^{ii} - N_{r1}^i$, cette constante doit être déterminée au 3/10 mm près de la constante exacte de la mire
- Généralement cette constante est égale 301,55 cm. Donc la valeur de K à obtenir doit être située entre 301.52 cm et 301.58 cm.
- On place la mire M2 sur l'un des crapauds avant et on effectue uniquement la lecture sur l'échelle I, N_{v1}^i , S1, I2,
- On déplace notre mire (M2) sur l'autre crapaud et on effectue d'autres lectures sur l'échelle II, N_{v1}^{ii} , S2, I2,
- Avec ces lectures on peut calculer la dénivelée entre les deux crapauds de la façon suivante : $\Delta H_v = N_{v1}^{ii} - N_{v1}^i$
- Avant de se déplacer sur l'autre station, il faut effectuer un autre contrôle qui consiste à déterminer la différence entre les deux demi portées de chaque visée arrière ou avant,
- Il faut que $N_{r1}^i - I1$ et $S1 - N_{r1}^i$ soient égales à 5 cm près, de même pour $N_{v1}^i - I1$ et $S1 - N_{v1}^i$
- On se déplace vers la deuxième station et on place deux autres crapauds d'une portée égale à la précédente, on place notre première mire M1 sur ces nouveaux crapauds,
- La mire M2 est toujours sur les mêmes crapauds, on effectue de nouvelles lectures arrière : N_{r2}^i , S2, I2 et N_{r2}^{ii} , S2, I2.
- On vise la mire M1 qui sera placée sur les nouveaux crapauds et on effectue de la même façon nos nouvelles lectures du coup avant, N_{v2}^i , S2, I2 - N_{v2}^{ii} , S2, I2,
- On calcule de même la différence de niveaux entre les deux crapauds à partir de cette deuxième station : $\Delta H_r = N_{r2}^{ii} - N_{r2}^i$
- On effectue un troisième contrôle qui est essentiel. Il s'appelle le contrôle de marche,
- Normalement les deux différences de niveaux ΔH_r et ΔH_v doivent être les mêmes, mais on remarque qu'il y'a une différence $d = \Delta H_r - \Delta H_v$;
- Cette différence d ne doit pas dépasser 7/10 mm, c'est le contrôle de marche.

Le niveau numérique de précision DL-101C de TopCon
Choix du mode de stockage des données

Pour le DL-101C, on dispose de quatre modes de stockage des données qui sont : la carte PCMCIA, la mémoire interne, le mode RS-232C ou le mode Off.

Carte PCMCIA

Elle contient jusqu'à 256 groupes de travaux et chaque groupe de travail noté WG indiquant Work Group peut contenir 256 fichiers appelés Jobs.

RAM Mémoire interne

Elle peut contenir jusqu'à 8000 points. Elle ne permet pas de créer des groupes de travaux. Le nombre de fichiers peut atteindre 256.

RS-232C

C'est un mode de transmission direct des données observées en temps réel aux stations de traitement. Ce mode ne transmet que les observations.

Mode (off)

C'est un mode d'affichage d'observations (données brutes) uniquement sans pouvoir les stocker.

La procédure du choix du mode de stockage est la suivante :

- **Appuyer sur le bouton** **Set**

Naviguer dans le sous-menu et puis choisir l'option **Out Module**

- ⇒ Valider par **Enter**
- ⇒ Sélectionner une option : exemple : **Card**
- ⇒ On valide toujours par **Enter**

Si un groupe d'utilisateurs est déjà créé et on veut l'exploiter, on choisit **Enter** et on sélectionne un nom du groupe.

Pour la création d'un ou de plusieurs groupes et la gestion des fichiers et le choix du type de fichier à utiliser on peut procéder de la manière suivante :

- Appuyer sur le bouton **Menu**
- Naviguer pour choisir **Menu utility**
- Appuyer sur **Enter**
- Appuyer sur **Make Group** puis sur **Enter**

On établit donc le nom d'un groupe qui peut contenir des lettres, des chiffres ou bien les deux à la fois.

- Pour le mode de saisie en lettres Alphabétiques : On appuie sur la touche **Point**
- Pour le mode de saisie des chiffres numériques : On appuie sur la touche **ESC** Puis on valide par **Enter**

- **Choix d'un fichier d'enregistrement**

Sélectionner l'option **Menu Utility** puis valider par **Enter**

Appuyer sur **Find Job** puis **Enter**

Job Type

On dispose de 4 types de fichiers relatifs à chaque type d'enregistrement :

- 1) Fichiers de type **Mesure** sous formes : nom.m
- 2) Fichiers de type **Coordonnées** sous formes : nom.x
- 3) Fichiers de type **Adjust** sous formes : nom.A
- 4) Fichiers de type Cheminement "**Leveling**" sous formes : nom.L

On sélectionne le type de fichier et on valide par **Enter**

Établissement des mesures

Pour effectuer des mesures avec le niveau DL-101C, on procède par les étapes ci-dessous :

- **Configuration du mode de Mesure**

Appuyer sur **Set**

Appuyer sur **Set measure** puis **Enter**

L'utilisateur disposera de trois options (N time, Continue et Single).

Le choix de **N time** vous permet de saisir un nombre entier **N** qui indiquera au système le nombre fois la mesure est effectuée et le résultat affiché et la moyenne des N mesures.

Le choix de **Continue** permet de visualiser Moyenne de toutes les observations effectuées dans un intervalle de temps après avoir appuyé sur le bouton **ESC** pour arrêter le processus de mesure.

L'option **Single** établit uniquement une mesure simple. Cette option est choisie lorsqu'on établit le levé d'un semi de point.

- **Choix de la précision des observations**

On choisit la précision avec laquelle on veut effectuer les observations de la façon suivante :

Appuyer sur **Set**

Sélectionner **Set Fix** puis **Enter**

Sélectionner l'une des deux options :

Standard : 0.1mm puis on appuie sur **Enter**

Ou bien **Précise** : 0.01mm puis on appuie sur **Enter**

- **Nature des fichiers**

On dispose de deux natures de fichiers différentes.

Les fichiers **Standard** contenant uniquement les observations

Les fichiers **Extended** contenant les observations, les résultats et les paramètres de précision $\delta, \Delta H, \sum \Delta H \dots$

Pour spécifier la nature des fichiers on suit ces étapes :

Appuyer sur **Set**

Set Item

Sélectionner

puis choisir **Extended** ou **Standard**

- **Collecte d'un semis de points**

Menu



Menu mesure → Enter



Job N° ?

Saisir le nom de votre fichier → Enter

Measure N° ?

1 → Enter

Info 1

Saisir un code (moins de 16 caractères) → Enter

Meas Mn

1

Pour effectuer la mesure, on appuie sur **MEAS** qui est un bouton vert à droite de l'instrument.

Cheminement de nivellement par DL-101C

Pour établir un cheminement de nivellement, on doit respecter les étapes suivantes :

- Le mode de stockage doit être : **RAM**, **card** ou bien **off**
- Il faut sélectionner le fichier **Leveling**
- Une fois un cheminement est commencé (c.à.d ouvert) il faut le fermer sinon l'appareil se rappelle de la dernière station et ne peut pas initier un autre cheminement jusqu'à l'achèvement du précédent.

Les étapes sont :

Menu



Menu ↑↓

Leveling → enter



Start ↑↓ → Enter

Leveling



Job N°?

Nom → Enter

Level 1: 1° Méthode: BS1+FS1→ FS2+BS2

Level 2: 2° Méthode: BS1+BS2→ FS1+FS2

Level 3: 3° Méthode : Back sight (BS) Fore Sight (FS)

On choisit le type level2 car il est simple et proche de la méthode de Merlin

Level2 → Enter

→ EV limite

0.5mm → Enter

Cette valeur indique une tolérance à ne pas dépasser lorsqu'on observe les deux coups arrière et avant d'une même station. Elle correspond à la différence des deux différences d'altitude entre l'échelle une et l'échelle deux.

→ BM (Bench Mark): s'il s'agit d'un repère ou d'un piquet fixe
exemple: RN topo → Enter

→ GH (Ground Elevation): on peut saisir l'altitude d'un point.

→ info

.....Enter

Back1	Pn	Meas
-------	----	------

Back2	Pn	Meas
-------	----	------

Fore1	Pn	Meas
-------	----	------

Fore2	Pn	Meas
-------	----	------

On répète ces mesures autant de fois que de stations.

Pour finir le cheminement, on procède de cette façon :

Menu

Leveling

Close leveling

End of →

BM

CP

Le CP indique un point, un piquet, ou un détail fixe et stable placé sur le chemin de l'utilisateur pour matérialiser un repère temporaire à utiliser pour continuer les travaux de nivellement pendant les journées qui viennent.

Format des observations (.L)

Les fichiers d'observations des instruments TOPCON portent l'extension (.L) et ils sont structurés de la manière suivante (Assal et Bellakaout, 2007) :

- La première ligne commençant par la lettre (b) définit les informations générales relatives au point, à l'heure et à la date de départ.

Exemple : B, 28, BG1-2, BG1, +0,0610180811,

Le point de départ : BG1

L'heure de départ : 08 h 11min

La date de départ : 18/10/2006

- La ligne commençant par la lettre (g) est réservée à la lecture arrière et contient les informations suivantes : la lecture arrière, la portée arrière, la dénivelée, nom du point.

Exemple : g,28,+95982,+22908,+95982,3,0,BG1,BG1,0813

Lecture arrière : 0.95982 m

La portée arrière : 22.908 m

La dénivelée : 0.95982 m

Nom du point : BG1

- La ligne commençant par la lettre 'i' est réservée à la lecture avant et contient les informations suivantes : la lecture avant, la portée avant, la dénivelée, le nom du point.

Exemple : i,28,+138766,+23128,-42784,3,0,1,BG1,0814

Lecture arrière : 1.38766 m

La portée avant : 23.128 m

La dénivelée : -0.42784m

Nom du point : BG1

- La ligne commençant par la lettre 'w' indique la fin de la session et contient les informations suivantes : le repère, l'heure et la date d'arrivée, la distance et la dénivelée totale de la travée.

Exemple :

w,28,BG1-2,BG2,0610180957,+2814674,+2814674,+1186505,+1186505,+2814674,

Repère d'arrivé : BG2

L'heure d'arrivée : 09 h 57min

Date d'arrivée : 18/10/2006

Distance totale : 1.186505 Km

Dénivelée totale : 28.14674m

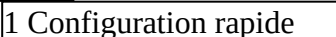
Le niveau numérique de précision DNA03 de Leica

Le niveau numérique DNA03 développé par la firme Leica est un niveau de précision utilisable avec une mire Invar à code-barres (Leica, 2004).

Configuration du niveau numérique de précision DNA03

Dans n'importe quel procédé topographique, il est inévitable avant de commencer toute observation de choisir la manière du déroulement des mesures et la qualité des résultats à exploiter. Le point de départ de ce choix est de procéder à la configuration de l'instrument en respectant, dans le cas du DNA03, les étapes suivantes :

- **Configuration rapide**

- ⇒ Appuyer sur  
- ⇒ Sélectionner le sous-menu 
- ⇒ Valider par 

A ce niveau, vous pouvez établir une **configuration rapide** portant sur les éléments suivants :

1. **Contraste** : régler le niveau du contraste pour un meilleur affichage des éléments de l'écran,
2. **Courbure** : pour inviter l'instrument à tenir compte de l'erreur due au rayon de courbure. En général, on choisit **NON**.

3. **Touche user** : permet de choisir l'une des 5 fonctions suivantes (Test mesures, Visu mesures, code, N°pt et Increment, saisie manuelle). Donc, il faut consulter le paragraphe **Fonctions** pour comprendre ces options.
 4. **Décimales** : permet de spécifier le nombre de chiffres significatifs à utiliser. Dans notre cas on met **0.0001**.
- **Configurations complètes**

- ⇒ Appuyer sur **Shift** **Menu**
- ⇒ Sélectionner le sous-menu **Config.Completes**
- ⇒ Valider par **Enter**

N.B. la sélection des options se fait pas les touches jaunes du tableau de l'instrument et la validation par sélectionner <ok> puis **Enter**

Dans ce sous-menu, vous trouverez les options suivantes :

1. **Système** : pour choisir la sortie des données (mémoire interne ou à transmettre via RS232), configurer le beep, le contraste, l'arrêt ou non de l'instrument après la dernière touche.
 2. **mesure** : **Enr.code**: enregistrer le code avant ou après la mesure,

Format GSI: sélectionner le format des données (GSI-8: 8 positions / GSI-16 : 16 positions).
 3. **communication** : **Vitesse** : vitesse de transfert des données (9600);
Bits donnée : le nombre de bits par seconde (8);
Parité : automatiquement réglée en fonction de **Bits**;
Carac.fin: **CR/LF**: retour et saut de ligne, **CR**: retour chariot,
 4. **unités** : **distance** : choisir le mètre (m), **Températ.** : °c
 5. **Dates/heures** : informations qu'on peut modifier en appuyant sur la flèche jaune (sens droit).
- **Info système**

Ce sous-menu affiche tous les renseignements sur le système exploité.

- **CTRL avec collimateur**

Ce sous-menu permet de déterminer l'erreur de collimation horizontale. Pour établir ce contrôle, suivre les étapes ci-dessous :

CTRL avec collimateur

- ⇒ Sélectionner
- ⇒ Saisir la valeur de collimation pour la hauteur de mire (Co-mire);
- ⇒ Saisir la valeur de collimation pour la distance de mire (Co-Dist);
- ⇒ Viser l'échelle code-barres de la mire, faire la mise au point et déclancher la mesure par le bouton rouge à gauche,
- ⇒ Enregistrer la nouvelle valeur de collimation horizontale.

Utilisation des Fonctions du DNA03

Les principales fonctions du niveau DNA03 sont en nombre de 5 telles que:

- **Test mesures**

Cette fonction permet à l'utilisateur d'effectuer une série de mesures pour des fins de test mais sans pouvoir les enregistrer. Toutes les mesures sont faites dans un mode simple.

Pour accéder à cette fonction, on appuie sur **Shift** **FNC**

Et puis, on sélectionne le sous-menu **test mesures**.

- **Visu mesures**

C'est une fonction qui permet de réafficher les résultats de la dernière mesure. Elle renseigne sur le mode de mesure configuré, la lecture sur la mire (**mire**) et les autres informations relatives à l'observation.

- **Code**

Elle permet de saisir un code ou bien de sélectionner un code à partir de la liste des codes enregistrés dans l'appareil. Après la saisie du code, vous pouvez le décrire dans les champs info1, info2, ...etc.

Si l'utilisateur a besoin d'autres champs, il peut exploiter les champs de la deuxième page à laquelle on peut accéder de la façon suivante:

- ⇒ Cliquer sur **Shift** **Pg Dn**
- ⇒ Saisir vos informations,

⇒ Valider en appuyant sur <REC>.

- **N° pt et incrément**

Cette fonction permet d'initier un numéro de départ et de désigner l'incréméntation nécessaire. Le numéro choisi est affecté à la visée avant, courante et suivante.

- **Saisie manuelle**

Parfois lorsque la mesure électronique est impossible on peut procéder à la saisie au clavier d'une lecture de mire et d'une distance optiques lorsque les portées sont inférieures à 1.8 m.

Les programmes du niveau DNA03

Le niveau numérique DNA03 présente quatre types de programmes à exploiter. On distingue : 1) *Mesures simples*, 2) *Cheminement*, 3) *Compensation*, 4) *Contrôles Instrument*. Pour pouvoir utiliser ces programmes, suivre les étapes suivantes:

- ⇒ Cliquer sur **PROG**
- ⇒ Sélectionner l'un des sous-menus voulus.

- **Sous-menu "Mesures Simples"**

- ⇒ Si vous choisissez d'utiliser l'instrument sans enregistrer les observations, Cliquer sur le choix "Démarrer" et valider par **Enter**
- ⇒ Sinon, suivre les étapes ci-dessous:
 - 1- Sélectionner 2) Job
 - 2- Appuyer sur **Enter**
 - 3- Sélectionner votre fichier de données s'il existe déjà, sinon saisir le nom correspondant à votre nouveau fichier par:
 - i. Sélectionner <Nouv> en bas de la page par les flèches jaunes à partir du tableau de l'instrument,
 - ii. Saisir le nom du fichier en appuyant sur **shift** pour activer les lettres ou **shift** pour les désactiver et utiliser le mode numérique,
 - iii. Saisir les commentaires éventuels: cmt1, cmt2
 - iv. Valider en appuyant sur <Ok> .

- 4- Vous êtes automatiquement renvoyés à la troisième option 3) **Cheminement**, appuyer sur **Enter**.
- 5- Donner le nom de votre cheminement, le numéro de votre mire et valider par **Enter**.
- 6- L'instrument vous renvoie automatiquement à l'option 4) **Demarrer**; appuyer sur **Enter**.
- 7- Commencer les observations de votre cheminement. Mais il s'agit ici d'observations simples (lecture sur la mire) sans faire de distinction entre coup arrière ou coup avant.

- Sous-menu "**Cheminement**"

Dans le deuxième sous-menu (2 **cheminement**), l'instrument vous guide de la même façon que celle du sous-menu précédent pour la création ou le choix de votre fichier de données (**Job**). La nouveauté dans ce sous-menu est qu'il permet de choisir la méthode par laquelle on doit établir notre cheminement. On trouve quatre méthodes explicitées comme suit:

⇒ **Méthode 1 : RA**

Dans cette méthode, l'opérateur utilise deux mires; une mire arrière et une mire avant. Il effectue des observations sur des points numérotés selon son choix. Les incréments établies correspondent à l'ordre des points non pas à l'ordre des stations. Une lecture est effectuée sur la mire arrière (R) au point arrière **Pt1** puis sur la mire avant (A) au point avant **Pt2**. On change de station et on effectue une lecture (R) sur le point arrière **Pt2** puis une lecture avant (A) sur le point avant **Pt3** (Figure 3.3).

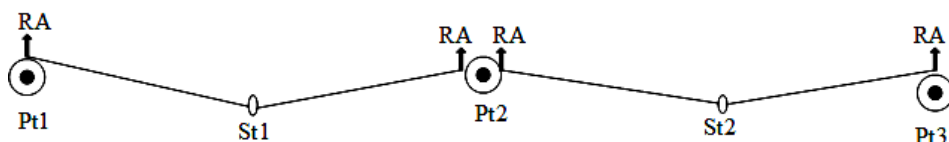


Figure 3.3 : Principe de la méthode de lecture RA

⇒ **Méthode 2 : aRA**

Cette méthode prend en charge la méthode précédente RA mais d'une façon alternée (Figure 3.4).

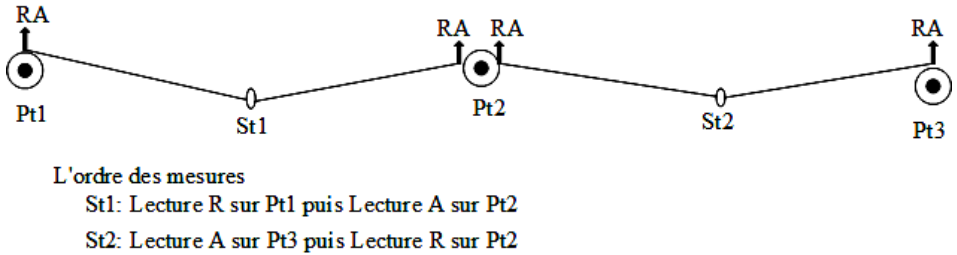


Figure 3.4 : Principe de la méthode de lecture aRA

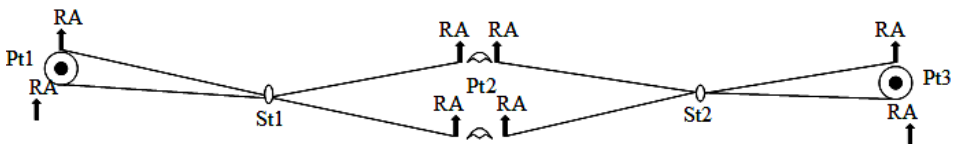
⇒ Méthode 3 : RAAR

La méthode RAAR permet d'exploiter la lecture sur deux échelles I et II placées respectivement sur les crapauds 1 et 2 en un point (e.g. Pt2). Sur le point de départ et d'arrivée, on effectue des lectures échelles I et II sur le même point (Figure 3.5).

Station (impaire): St1 (RAAR)

Lecture R sur échelle I en Pt1 puis Lecture A sur échelle I en Pt2

Lecture A sur échelle II en Pt2 puis Lecture R sur échelle II en Pt1



Station (paire): St2 (RAAR)

Lecture R sur échelle I en Pt2 puis Lecture A sur échelle I en Pt3

Lecture A sur échelle II en Pt3 puis Lecture R sur échelle II en Pt2

Figure 3.5 : Principe de la méthode de lecture RAAR

⇒ Méthode 4 : aRAAR

Cette méthode prend en charge la méthode précédente RAAR mais d'une façon alternée (Figure 3.6).

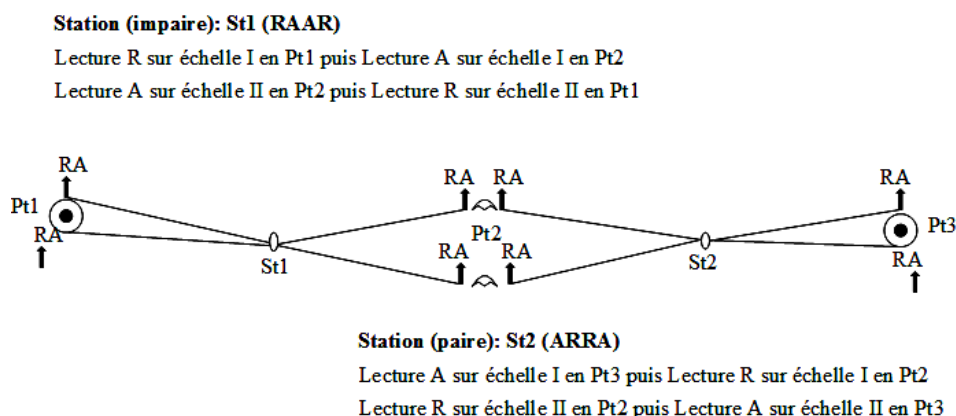


Figure 3.6 : Principe de la méthode de lecture aRAAR

Dans chaque choix et après la définition du cheminement et la définition de son point de départ, il faut configurer les tolérances requises pour votre travail. Dans toutes les méthodes, on trouve les tolérances suivantes:

- ⇒ **Dif.dist**: la différence maximale entre les portées d'une même nivelée. Il faut qu'elle soit inférieure ou égale à **1 m**. mettre le choix sur l'option **ON**
- ⇒ **Dist.Max**: la distance maximale d'une portée. Choisir l'option **ON**. La valeur maximale est **65 m**.
- ⇒ **Tol.Mire**: la lecture la plus basse possible à effectuer sur la mire. Mettre l'option **ON** et saisir **0.05 m**.

Dans les méthodes **RAAR** et **aRAAR**, une autre tolérance est ajoutée. Il s'agit de la tolérance **R-R/A-A** qui signifie la différence d'altitude tolérable entre les lectures des deux crapauds (R/R) et (A/A).

N.B. Cette tolérance n'a rien avoir avec le contrôle de marche.

- Sous-menu "**Compensation**"

On peut accéder à ce programme de deux façons. Premièrement, on sélectionne le sous-menu compensation à partir du menu **PROG** et dans ce cas, on peut commencer notre compensation en choisissant le fichier Job et le nom du cheminement à compenser.

Deuxièmement, après l'achèvement du programme cheminement, l'instrument renvoie l'opérateur directement vers le sous-menu "compensation".

Dans les deux cas, le programme d'ajustement demande les informations suivantes pour être lancé.

1^{ère} Fenêtre

- ⇒ **Job**: sélectionner le nom de votre fichier de données puis valider par **Entrer**.
- ⇒ **Chemi**: sélectionner le nom de votre cheminement puis valider par **Enter**.
- ⇒ **Tol**: sélectionner la tolérance à appliquer. Ici on dispose de deux formules $t = a + b\sqrt{L}$ ou $t = a\sqrt{L}$ avec L la longueur du cheminement. Le niveau DNA03 a pour paramètres:

Enrichissement de niveau DNA03 à deux paramètres:			
	a		b
DNA03	Mire invar	Mire standard	5mm/10m
Mesure électronique	0.3 mm	1.0 mm	
Mesure optique	2.0 mm		

- ⇒ **Adj**: permet de choisir le type des observations à compenser. On trouve:
 - **Chemi**: pour cheminement seul,
 - **Chemi+Inter**: pour compenser le cheminement et les points intermédiaires,
 - **Chemi+Imp**: pour compenser le cheminement et les points d'implantations,
 - **Chemi+Int+Imp**: pour compenser le cheminement, les points intermédiaires et les points d'implantations.

Pour notre cas, on choisit de compenser uniquement les points de cheminement.

On valide par sélectionner en bas de la fenêtre l'option <CONT> puis on appuie sur **Enter**. L'instrument nous renvoie à la 2^{ème} fenêtre.

2^{ème} Fenêtre

- ⇒ **Point de départ** : on sélectionne le nom du point (Pt ID) et son altitude (Z),
- ⇒ **Point d'arrivée**: on sélectionne le nom du point (Pt ID) et son altitude (Z),
- ⇒ On sélectionne l'option <CONT> en bas de la fenêtre et on valide par Enter; la 3^{ème} fenêtre s'affiche.

3^{ème} Fenêtre

- ⇒ On vérifie toutes les informations, une fois acceptées on sélectionne l'option <LANCE> et on valide par Enter.
- ⇒ L'instrument renvoie à la 4^{ème} fenêtre qui affiche tous les résultats et toutes les informations de compensation.

• Sous-menu "Contrôles Instr."

Le niveau DNA03 est affecté par les erreurs de collimation horizontale Hz optique et électronique. La lecture de mire électronique est automatiquement corrigée de l'erreur de collimation Hz enregistrée dans l'instrument. L'erreur de collimation Hz optique doit être supprimée par décalage du réticule.

La procédure du contrôle de réglage de l'instrument peut être effectuée de deux manières Ax Bx ou AxxB. Les lettres A et B désignent les emplacements des mires et le signe (x) indique l'emplacement de l'instrument.

1^{ère} méthode: Ax Bx

- ⇒ **1^{ère} façon** : on place sur un terrain plat l'instrument x à mi-distance entre A et B distant de 30 m et on établit les lectures. Ensuite, on déplace l'instrument x à une distance de 2.5 m de la mire B sur l'alignement et on établit les mesures.
- ⇒ **2^{ème} façon**: on place sur un terrain plat l'instrument x à mi-distance entre A et B distants de 20m et on établit les lectures. Ensuite, on déplace l'instrument x à une distance de 20 m de la mire B sur l'alignement et on établit les mesures.

2^{ème} méthode: AxxB

- ⇒ **1^{ère} façon** : on place sur un terrain plat deux mires A et B distantes de $AB=60$ m. Ensuite, sur l'alignement entre les deux mires, on déplace l'instrument x à une distance de $1/3AB$ m de la mire A ($Ax=20$ m et $xB=40$) on établit les mesures. Puis on déplace l'instrument x sur l'alignement à une distance égale aux $2/3$ de AB ($Ax=40$ m, $xB=20$ m) et on établit les mesures.
- ⇒ **2^{ème} façon**: on place sur un terrain plat deux mires A et B distantes de $AB=20$ m. Ensuite, on place sur l'alignement à l'extérieur des mires une première station à une distance $xA=20$ m de la mire A et on établit les mesures. Puis on déplace l'instrument x sur l'alignement, mais à l'extérieur des mires, à une distance égale à $Bx=20$ m de la mire B et on établit les mesures..

Gestion des données dans le niveau DNA03

Le menu de gestion des données permet d'entrer, d'éditer, de visualiser des données ou de les recopier sur ou à partir d'autres supports. On accède à ce menu en appuyant sur le bouton **DATA**. Une fois la fenêtre est ouverte, on peut exploiter les sous-menus suivants:

- 1) **Visi & modif** : pour modifier, créer, visualiser et effacer des données Job, mesures, points fixes et listes codes.
- 2) **Initialisation** : pour effacer tout le contenu de la mémoire, des Jobs ou plages de données.
- 3) **Info mémoire** : pour afficher des informations sur les Jobs et l'espace mémoire.
- 4) **Exporter** : pour transférer les données de mesure et points fixes d'un Job de la mémoire interne sur la carte ou via une interface sur un ordinateur.
- 5) **Importer** : pour charger les points fixes et liste des codes de la carte dans la mémoire interne.

Format des données GSI

Les fichiers d'observations des instruments de type LEICA utilisent le format GSI/8 ou 16. Le Tableau 3.1 ci-dessous décrit la signification de chaque code.

Tableau 3.1 : Significations des éléments du code GSI

Code	Signification
Le champ : "41-91":410027+?... ...1	la méthode de nivellement 1 (= BF BF...). le type d'observation doit être 2 (BF)
Le champ "41-92": 410045+?... ...2	la méthode de nivellement 2 (= BFFB BFFB...) le type d'observation doit être 4(BFFB)
Le champ "41-93": 410045+!.... xxx	Indique une mesure répétée du type "xxx". Le nombre d'observations est décrémenté
Le champ "41-01":410001+00000001 42.... +00060694(mmddy) 43.... +00001212(hhmm) 44.... +00000002 (vent ^^ soleil) 45.... +00005767	début des données de la session 40: date du calibrage, temps du calibrage (données du matériel)
Le champ "41-02" 410002+00000002 42.... +00091112(inst S/N) 43.... -00000024(collim) 44.... +00001000 45.... +00001001	Informations supplémentaires de l'instrument numéro de série de l'instrument, erreur du collimation (unités = mm/mètre), Un troisième en-tête, "Début de la session... "
Le champ "41-11" 410003+00000011 42.... +00001213 (début hhmm) 43.... +00000012 (vent ^^ soleil) 44.... +00001400 45.... +00000001 (début cheminement)	Chaque début de la session : temps du début, code du vent, code du soleil et début du cheminement. Un troisième en-tête indique le début de la session
Le champ "41-22" 410009+00000022...	Indique une observation rejetée
Le champ "41-33": 410009+00000033 42....+00000191 (min Temp) 43....+00000192 (max Temp)	Indique la température
Le champ "41-0099": 410069+00000099 42.... +00001317 (Fin hhmm) 43.... +00000012 44.... +00001401 45.... +00000001(Fin Cheminement)	Fin de la section.
Le champ "11-83": 110137+00000000 83..16+00000000 (H repère)	Hauteur repère
Le champ "11-32":	Observation horizontale et verticale

Le format ci-dessous illustre l'exemple d'un cheminement de nivellement fait entre les repères RNB1 et 4 (Assal et Bellakaout, 2007).

```

410001+?.....1
110002+0000RNB1 83..56+00455600
110003+0000RNB1 32...6+00076032 331.06+00010027
110004+00000001 32...6+00075007 332.06+00015775
110005+00000001 573..6+00001026 574..6+00151039 83..06+00449851
110006+00000001 32...6+00293042 331.06+00018828
110007+00000002 32...6+00295828 332.06+00019637
110008+00000002 573..6-00001761 574..6+00739909 83..06+00449042
110009+00000002 32...6+00259676 331.06+00009874
110010+00000003 32...6+00187339 332.06+00017181
110011+00000003 573..6+00070576 574..6+01186924 83..06+00441736
110012+00000003 32...6+00083037 331.06+00016264
110013+00000004 32...6+00086815 332.06+00010105
110014+00000004 573..6+00066798 574..6+01356776 83..06+00447895
110002+0000RNB2 83..56+00485620
110003+0000RNB2 32...6+00076032 331.06+00010027
110004+00000001 32...6+00075007 332.06+00015775
110005+00000001 573..6+00001026 574..6+00151039 83..06+00449851
110006+00000001 32...6+00293042 331.06+00018828
110007+00000002 32...6+00295828 332.06+00019637
110008+00000002 573..6-00001761 574..6+00739909 83..06+00449042
110009+00000002 32...6+00259676 331.06+00009874
110010+00000003 32...6+00187339 332.06+00017181
110011+00000003 573..6+00070576 574..6+01186924 83..06+00441736
110012+00000003 32...6+00083037 331.06+00016264
110013+00000004 32...6+00086815 332.06+00010105
110014+00000004 573..6+00066798 574..6+01356776 83..06+00447895

```

Le fichier exploitable de ces observations peut être dressé sous la forme du tableau 3.2 après l'avoir traité (Assal et Bellakaout, 2007).

Tableau 3.2 : résultat d'un fichier GSI après traitement

Id repère	Id point	Lecture arrière	Lecture avant
RNB1	-	1.0027	0
-	1	1.8828	1.5775
-	2	0.9874	1.9637
-	3	1.6264	1.7181
-	4	0	1.0105
RNB2	-	1.0027	0
-	1	1.8828	1.5775
-	2	0.9874	1.9637
-	3	1.6264	1.7181

Exécution d'un projet de nivellement de précision

-	4	0	1.0105
---	---	---	--------

Chapitre 4

Réseau du Nivellement Général du Maroc

Bref historique

L'établissement du réseau de nivellement Général du Maroc est caractérisé par deux principales étapes (ANCFCC, 2002)

- 1^{ère} étape : Nivellement provisoire, cette étape a été marquée par deux phases :
 - 1^{ère} phase exécutée de 1910 à 1925 : elle est caractérisée par le lancement de travaux expédiés servant de base à l'établissement des cartes et aux avant-projets routiers et ferroviaires lancés à cette époque dans les régions calmes et pacifiées.
 - 2^{ème} phase exécutée de 1925 à 1958 : vu que les travaux de nivellement antérieurs à 1925 avaient un caractère urgent, le Service Géodésique Français procéda à l'établissement d'un réseau de nivellement reliant les principales villes depuis Agadir vers le sud jusqu'à Larache vers le nord tout en reliant le Réseau du Nivellement Marocain au Réseau du Nivellement Algérien par la ligne Fes-Taza-Oujda ; de même, quelques lignes ont été nivelées le long de l'oued Oum Rabia et Moulouya.
- 2^{ème} étape : Nivellement définitif, cette étape a connu aussi deux phases importantes :
 - 1^{ère} phase exécutée de 1958 à 1964 : c'était la période de reprise totale du Réseau du 1^{er} Ordre (7365 km ont été nivelés sur 8629 km) et environ 75% du 2^{ème} Ordre (3864 km/4631 km).
 - 2^{ème} phase exécutée de 1965 à 2000 : Après 1964 il y avait l'extension du réseau de 1^{er} ordre (1264 km) et la densification en 2^{ème}, 3^{ème} et 4^{ème} ordre.

Le réseau du Nivellement Général du Maroc est constitué de :

- Un réseau de premier ordre comprenant dix-neuf polygones fermés, et quelques lignes de même précision nivelées en antenne jusqu'aux frontières de la mer et formant des polygones ouverts;
- Un réseau de deuxième ordre divisant chaque polygone en mailles et s'appuyant sur le réseau de premier ordre;
- Un réseau de troisième ordre dont les polygones remplissent les mailles de deuxième ordre et s'appuient sur le premier et deuxième ordre.
- Un réseau de quatrième ordre dont les polygones remplissent les mailles de troisième ordre et s'appuient sur le premier, deuxième et troisième ordre.
- Le réseau, dans sa totalité avec tout ordre compris, est formé de 10792 Repères, sur une longueur de 15813 km de lignes de nivellement (Tableau 4.1).

Tableau 4.1 : Repères du NGM par ordre (ANCFCC, 2002)

Ordre	Longueur (Km)	Nombre de repères
1 ^{er} Ordre	8629	6217
2 ^{ème} Ordre	4631	2959
3 ^{ème} Ordre	2230	1405
4 ^{ème} Ordre	323	211
Total	15813 km	10792 repères

L'ANCFCC a organisé deux campagnes de reconnaissance :

➤ **La campagne gravimétrique de 1988-1989**

Lors de cette campagne, 5400 repères du 1er ordre ont été visités. Sur ces 5400 repères 2800 ont été signalés disparus (soit un taux de disparition d'environ 52%).

➤ **Campagne de 2002**

Au cours du premier trimestre de l'an 2002, une campagne de reconnaissance a été lancée et a fait l'objet d'une reconnaissance de 1424 repères. Sur cet ensemble, 833 ont été signalés disparus soit un taux de disparition de **58%**.

Les deux campagnes de reconnaissance montrent un taux de disparition moyen de l'ordre de **58%** sur lequel vient s'ajouter le facteur d'instabilité observé lors des différents travaux de rattachement, à noter aussi que l'état physique de la majorité des monuments des repères existants est critique, ce taux trop élevé de disparition et d'instabilité est dû d'une part au vieillissement du réseau (plus de 40 ans) et d'autre part aux différents travaux d'aménagement du réseau routier.

Caractéristiques du réseau NGM

Identification et immatriculation

Chaque polygone du 1^{er} ordre est représenté par une lettre majuscule. Une ligne de ce réseau se nomme « section ». Elle est désignée par les lettres des deux polygones adjacents, ex : AB, AC. Les repères sont numérotés par section de 1 à n. Le numéro d'un rivet s'obtient en rappelant celui du repère qui le précède et en le faisant suivre du chiffre romain de son rang : 2-I pour le 1^{er} rivet entre les repères 2 et 3. Le point commun à plusieurs sections s'appelle « nœud ». Il est désigné par les lettres des polygones y aboutissant, placé par ordre alphabétique. (Ex : ABC). Sauf cas particulier du redécoupage d'un polygone de 1^{er} ordre, les mailles de 2^{ème} ordre sont désignées par les premières lettres de l'alphabet. (Ex : Ca pour la maille « a » du polygone C, ou Cb, ...). Les sections sont appelées Cab. La numérotation des repères suit la même règle que le réseau de 1^{er} ordre. Une tête de section, par analogie, est désignée : C.abd (Figure 4.1).

Les mailles du 3^{ème} ordre sont désignées par une minuscule choisie à partir de la lettre k que l'on fait suivre du chiffre 3 en indice. Ex : dans la maille Ca du 2^{ème} ordre, les indicatrices des mailles du 3^{ème} ordre sont en premier lieu Cak₃ puis Cal₃, Cam₃...et celles des sections : Cak₃l₃, Cal₃m₃...

Dans chaque maille de 3^{ème} ordre, les lignes de nivellement de 4^{ème} ordre dites traverses du 4^{ème} ordre séparent les mailles du 3^{ème} ordre. Ces mailles sont désignées par les premières lettres d'alphabet avec l'indice 4. Ex : Cak₃a₄, Cak₃b₄..., celles des sections Cak₃a₄b₄, Cak₃b₄c₄....

Modes opératoires de nivellement

La méthode d'observation utilisée pour la réalisation du NGM est celle dite de Merlin qui consiste à faire deux cheminements parallèles en même temps. La majorité des réseaux du 1^{er} et du 2^{ème} ordre a été observée,

rattachée au marégraphe de Casablanca et compensée par l'I.G.N de France.

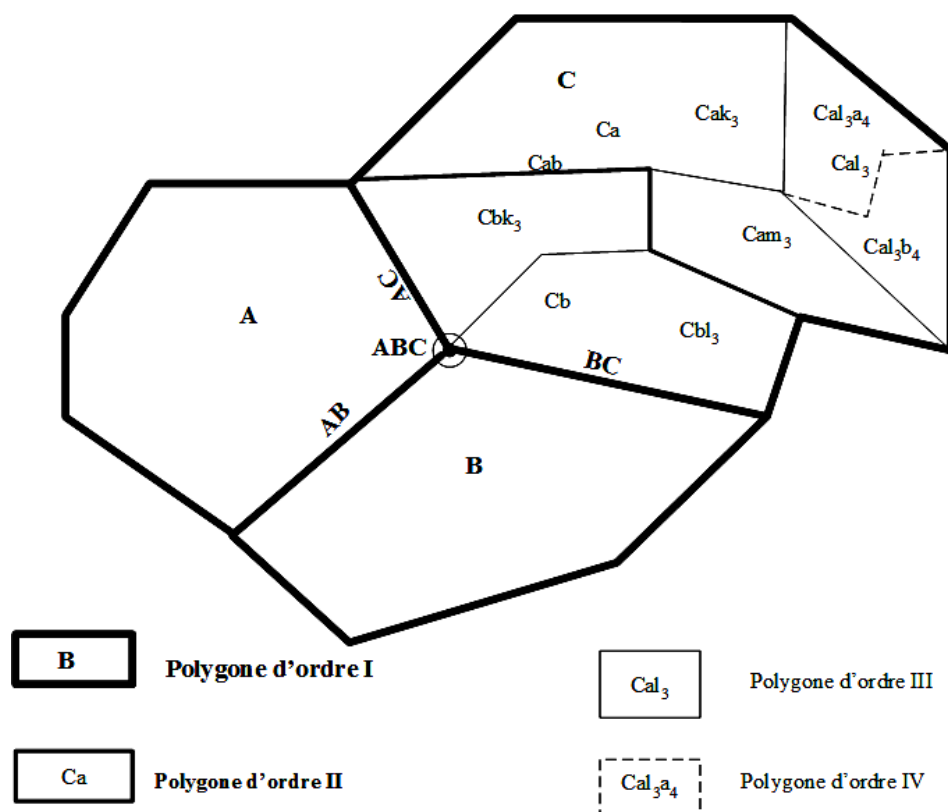


Figure 4.1 : Principe d'immatriculation des mailles

Le nivellement ultérieur à 1964 a été rattaché au nivellement existant et compensé proportionnellement aux longueurs des cheminements. L'écart quadratique moyen pour une liaison de poids unitaire (erreur kilométrique moyenne) est inférieur à 2.7 mm pour le premier ordre, inférieur à 4 mm pour le deuxième ordre et inférieur 13.5 mm pour le troisième et le quatrième ordre (ANCFCC, 2005).

Matérialisation

Les repères de nivellement sont matérialisés par des bornes et d'autres sont scellés dans des ouvrages d'art : ponts, ponceaux, aqueducs et dans

diverses constructions. L'espacement entre les repères dépend de l'ordre, de la topographie du terrain et du milieu (urbain, rural).

Publication des repères du NGM

Le répertoire de nivellement est structuré en sections, chaque section est composée d'un ensemble de repères ordonnés depuis le repère de départ de la section jusqu'au repère d'arrivée. Les fiches signalétiques d'une section comportent des informations sur la section, la route suivie et les repères (Figure 4.2).

- 2 -

RÉSEAU DE 1^{er} ORDRE. Section G L,

EMPLACEMENTS DES REPÈRES						ALTITUDES des repères
CROQUIS état droit	TYP de repère	CROQUIS état gauche	MATRI- CULES	POSITION hilo- métrique k.m.	DÉSIGNATIONS DES BATIMENTS ET OUVRAGES D'ART	
SECTION G L, DE BERRECHID À OUED ZEM.						

SECTION G L, DE BERRECHID À OUED ZEM.

			OKL	42,01 de la R.P.7	BORNE S.T.C., gravée S.O.M., en bor- dure de la R.P.7, à BERRECHID. (Ex-repère ADFG, alt: 216 ⁷ 728)	216,087
				(0,66)	Route principale n° 13.	
			1	0,60	PANNEAU indicateur.	219,030
			2	2,60	BORNE de nivellement marquée I.O.N. n° 1.	221,208
			3	4,60	BORNE de nivellement marquée I.O.N. n° 2.	229,868
			4	7,60	BORNE de nivellement marquée I.O.N. n° 3.	233,882

I.O.N. 1968 89

Figure 4.2 : Extrait d'un répertoire d'une section

Etude du nouveau réseau NGM

Le nouveau réseau du nivellement général du Maroc comporte en totalité 7742 repères étendus sur 13478.5 Km. Les premières observations ont été faites en l'an 2000. Le tableau 4.2 présente le nombre de repères

matérialisés ainsi que le nombre de kilomètres observés en fonction des années.

Tableau 4.2: Evolution des travaux de matérialisation et d'observation

Année	Kilomètres observés	Nombre de repères matérialisés
2000	317	-
2001	441	-
2002	-	102
2003	203	-
2004	372	-
2005	-	1204
2006	1050.5	5800
2007	1093	290

N.B : les deux marégraphes de Casablanca et d'Al Hoceima ont été installés en l'an 2001

Méthodologie d'observation du nouveau réseau

Les cheminements de nivellement de précision sont observés à l'aide des niveaux automatiques numériques. Le mode opératoire consiste en deux déterminations indépendantes de dénivelées entre les repères en utilisant deux niveaux, deux mires invars et des crapauds propres à chaque appareil ce qui revient à faire deux cheminements parallèles avec un seul jeu de porte mires pour les deux opérateurs.

Le processus consiste à stationner deux niveaux à mi-distance entre deux mires placées sur quatre crapauds (un en arrière et un en avant gauche pour le niveau 1 ; un en arrière et un en avant droit pour le niveau 2 et de faire deux lectures (pour chaque opérateur) :

L'opérateur 1 :

Lecture AR1 sur la mire placée sur le crapaud arrière gauche ;
Lecture AV1 sur la mire placée sur le crapaud avant gauche ;

L'opérateur 2 :

Lecture AR1 sur la mire placée sur le crapaud arrière droit ;
Lecture AV1 sur la mire placée sur le crapaud avant droit ;

Les lectures sur les mires doivent être comprises entre 0.5m et 2.5m. La portée maximale entre le niveau et la mire ne doit pas dépasser 40 m.

L'équipe de travail est constitué de :

- Deux agents opérateurs;
- Deux porte mires;
- Deux chaîneurs;
- Un gardien et ramasseur de crapauds;
- Deux porte parasols.

La qualité est proportionnelle au temps d'intégration et au nombre de mesures. Les normes de précision standard sont :

- Temps d'intégration : 3 secondes;
- Nombre de mesures : 2.

Selon les conditions atmosphériques, ces deux paramètres varient pour augmenter la précision des lectures.

Pour le contrôle des observations, on utilise l'écart entre les deux dénivelées observées par les deux opérateurs de la même travée qui ne doit pas dépasser la tolérance en vigueur. Dans le cas échéant, la travée doit être reprise par les deux opérateurs.

Normes, description et caractéristiques des bornes

• Repère scellé dans la borne

La borne est formée d'une plateforme carrée de 120 centimètres de côté, enfoncée dans le sol à une profondeur d'au moins 80 cm. Cette plateforme est montée d'une borne rectangulaire de 80 cm de hauteur avec tête carrée de 40 cm de côté. Le repère de nivellement est scellé dans l'une des faces de la borne.

L'implantation des bornes est exécutée avec soin en évitant autant que possible de causer des dommages préjudiciables aux propriétaires des terrains. Elle respecte les normes suivantes :

- La fouille destinée à l'implantation de la borne est de forme régulière.
- Dimensions de la fouille : de 80 cm à 1 mètre de côté (profondeur, longueur, largeur) en fonction de la structure géologique du sol. Les dimensions peuvent être inférieures si le sol est rocheux.
- Maille de fer horizontal composé de 4 tiges de fer de section de 8 mm (longueur 120 cm) et 4 tiges de fer de section de 8 mm (longueur de 100 cm) pour la plate forme.
- Maille de fer verticale composée de 4 tiges de fer de section de 8 mm et de longueur 170 cm avec des étriers (20 cm * 20 cm) en fer rond de section de 5.5 mm (Figure 4.3).

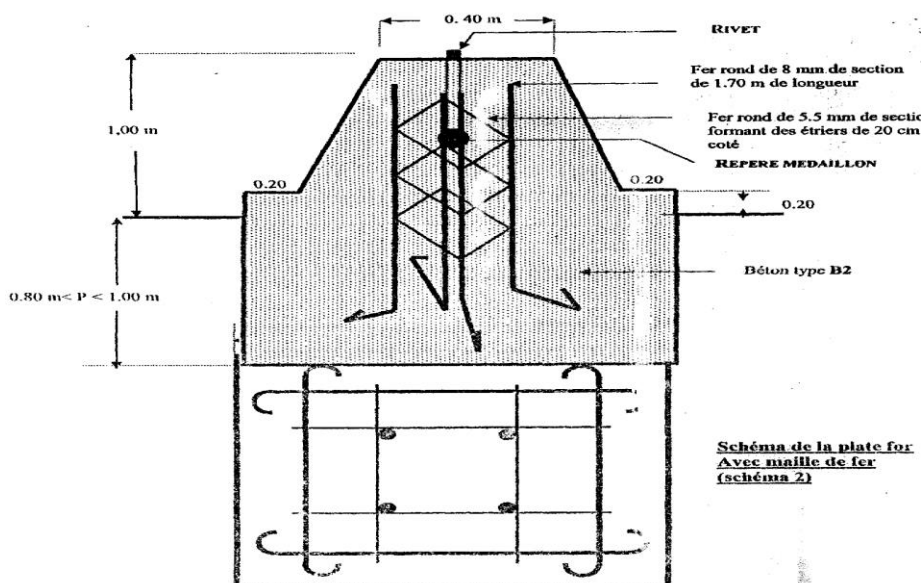


Figure 4.3 : dimensions de la borne (Source : ANCFCC)

- Repères scellés dans les ouvrages d'arts

Les repères scellés sont matérialisés dans des ouvrages d'arts tels que pont, ponceau, aqueduc ou construction. Ces ouvrages assurent la stabilité et la conservation des repères. L'espace surplombant le repère dépasse trois mètres, le repère scellé est horizontal et que le talon de la mire peut être posé en son centre sur sa pastille (Figure 4.4).

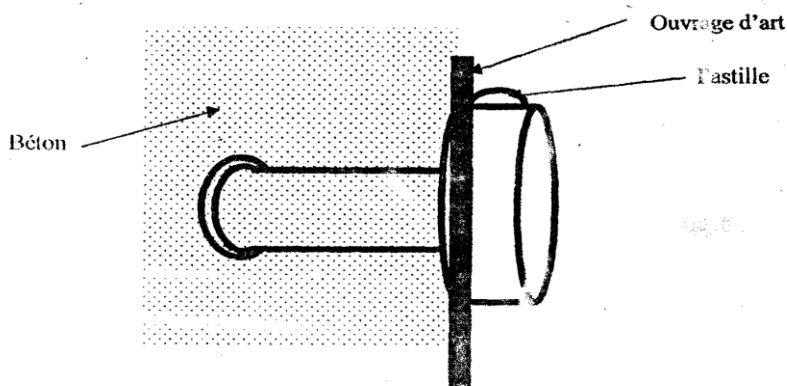


Figure 4.4: schémas d'un repère type médaillon (Source : ANCFCC)

- **Types de repères à utiliser**

Les types de repères utilisés dans la matérialisation se présentent comme suit :

- Le repère principal est un repère de type médaillon en acier coulé ou en fonte GS galvanisé (Figure 4.5). L'écriture sur le repère est en relief et dont la taille des caractères sont : 1 cm de hauteur et 1 mm d'épaisseur.

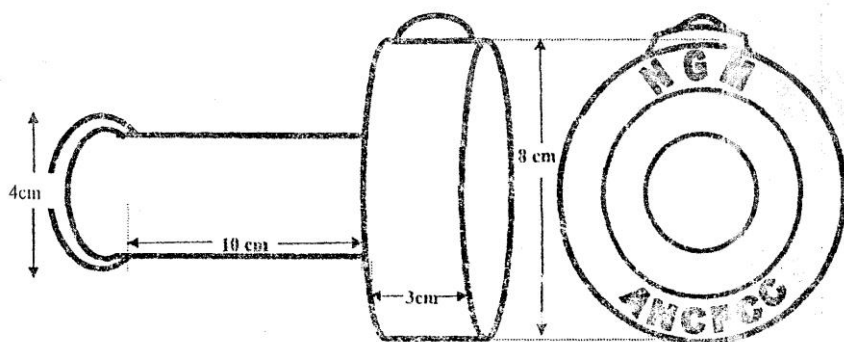


Figure 4.5 : Repère de type médaillon (Source : ANCFCC)

- Le type de rivet en acier à fixer dans la borne possède les dimensions suivantes (Figure 4.6) :

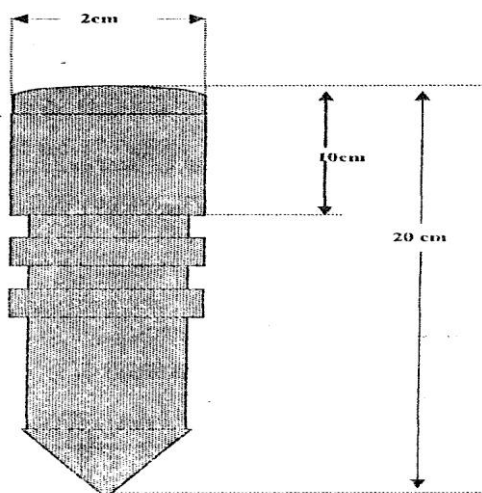


Figure 4.6 : Schémas d'un rivet (Source : ANCFCC)

Chapitre 5

Le nivellement par GPS

Prochaine Edition 2009

Bref aperçu sur le GPS

Historique

Domaines d'utilisation

Modes de positionnement

Absolu

Différentiel

Le GPS en altimétrie

Datum vertical

Passage entre les datum

Exécution d'un nivellement par GPS

Références bibliographiques

- Assal, M. et Bellakout, A.M (2007). Développement d'une application de traitement et de compensation des données de Nivellement Général du Maroc. Mémoire de 3^{ème} cycle d'ingénierie en topographie. Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II. Rabat, Maroc.
- Smith, J.R (1997). Introduction to geodesy: the history and concepts of modern geodesy. Wiley Series in surveying and boundary control. Series Editor. USA.
- Milles, S. et Lagofun, J (2004). Topographie et topométrie modernes : 1- techniques de mesure et de représentation. EYROLLES. France.
- Heiskanen, W. and Moritz, H (1984). Physical geodesy. Institute of Physical Geodesy. Austria.
- Leica Geosystems AG (2004). DNA03/DNA10, mode d'emploi. Version 726205-1.2fr. Suisse 2004.
- Leik, A (1995). GPS satellite surveying. Second Edition. WILEY-INTERSCIENCE. USA.
- Levallois, J.J (1970). Géodésie générale : le champ de la pesanteur. Tome III. Editions Eyrolles. France.

Annexe A1 : Devoir No.1.**Exercice 1**

1. Définir une surface équipotentielle ?
2. Soit (W) un potentiel de pesanteur, (g) la pesanteur en un point et (H) la hauteur séparant ce point et une surface de référence :

Démontrer que : $g = -\frac{\partial W}{\partial H}$?

3. Conclure ?
4. Pour la définition d'un système d'altitude, on utilise l'expression : $H = \frac{1}{g} \int_A^B g dh$, Justifier ce choix ?

Exercice 2

Un cheminement de nivellement de précision a été exécuté sur un terrain de hauteur moyenne égale à 50.000 m entre deux points RN1 et RN2. Les observations sont dressées sur le tableau A1 suivant :

Tableau A1 : Observations

Id repère	Lecture arrière	Lecture avant
RN1	1.0027	
	1.8828	1.5775
	0.9874	1.9637
	1.6264	1.7181
RN2		1.0105

1. Compléter le tableau A1 ?
2. Dédire l'altitude orthométrique du repère RN2 ? sachant que $\phi_{RN1} = 33.97960^\circ$, $\phi_{RN2} = 33.97990^\circ$ et $H_{RN1} = 49.231$ m.
3. Commenter les résultats ?

Annexe A2 : Devoir No.2.

Un ingénieur topographe avait effectué l'observation d'une série de nivelée (n) avec un niveau de précision et une mire invar ayant une nivelle sphérique de rayon $R=10$ cm (Tableau A2).

Le nombre de nivelée n est égale à 4 et chaque nivelée est déterminée telle que la mire est inclinée d'un angle (i) marqué par un déplacement apparent de la nivelle sphérique.

Tableau A2 : Observations

Id repère	Lecture arrière	Lecture avant
RN1	1.0027	
RN2	1.8828	1.5775
RN3	0.9874	1.9637
RN4	1.6264	1.7181
RN5		1.0105

A partir des observations du tableau A2, développer les solutions des problèmes suivants :

- 1- Déterminer la sensibilité de la nivelle sphérique de la mire ?
- 2- En négligeant les autres sources d'erreurs, calculer l'erreur due à l'inclinaison de mire au niveau de chaque coup ?
- 3- Etablir un tableau résumant les corrections à apporter aux observations réalisées ?
- 4- Sachant que l'altitude du point de départ est $h=49.231\text{m}$, déterminer l'altitude du point d'arriver ?